คณะวิศวกรรมศาสตร์ • มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Fundamental Electrical Engineering (FunE)

โพยสรุปและข้อสอบไฟนอลวิชาฟันอี 73 ข้อ ครบทุกบท (ภาษาไทย ทับศัพท์ ENG)

อาจารย์ผู้สอน & ภาควิชา
รศ.ดร. นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร (วิศวกรรมไฟฟ้า)

เนื้อหาที่ครอบคลุม
บทที่ 6, 7, 8, 9, 10 และ สารกึ่งตัวนำ (ครบ 100%)

องค์ประกอบในเล่ม
73 การ์ดโจทย์ • 35 วงจรและรูปไดอะแกรมแท้ • สมการแยกบรรทัดละเอียด

PART 1

บทที่ 6: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส (Three-Phase Circuits)

ระบบ Y-Y สมดุล/ไม่สมดุล, โหลดเดลตา Y-Δ, กำลังไฟฟ้าเชิงซ้อน, แรงดันจุดนิวทรัลเลื่อน, การวัดกำลังด้วย 2 วัตต์มิเตอร์ (10 Flashcards)

CH06-01 | Chapter 6 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Lecture Slides & Formula Sheet

ความสัมพันธ์แรงดันและกระแสของ Star (Y) และ Delta (Δ)

📌 **คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):**

ในระบบไฟฟ้า 3 เฟสแบบสมดุล (Balanced 3-Phase System) ที่มีลำดับเฟสบวก (Positive Sequence abc) จงระบุความสัมพันธ์ระหว่างค่า Line (V_L, I_L) กับค่า Phase (V_p, I_p) ของทั้งการต่อแบบ Star (Y) และ Delta (Δ)

📐 **สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):**

Y: $V_L = \sqrt{3}V_p \angle +30^\circ$, $I_L = I_p$ Δ: $V_L = V_p$, $I_L = \sqrt{3}I_p \angle -30^\circ$

📝 **เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):**

1. การต่อแบบ Star (Y):
- Line Voltage นำหน้า (leads) Phase Voltage อยู่ 30°: $V_{ab} = \sqrt{3}V_{an} \angle +30^\circ$
- Line Current เท่ากับ Phase Current โดยตรง: $I_L = I_p$

2. การต่อแบบ Delta (Δ):
- Line Voltage เท่ากับ Phase Voltage โดยตรง: $V_L = V_p$
- Line Current ตามหลัง (lags) Phase Current อยู่ 30°: $I_a = \sqrt{3}I_{ab} \angle -30^\circ$

⚠️ **จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):**

ข้อควรระวัง: หากเป็นลำดับเฟสลบ (Negative Sequence acb) มุมจะกลับทิศทางเป็น -30° ทันที! ท่องจำง่ายๆ: ในวงจร Y กระแสเท่ากัน ($I_L = I_p$); ในวงจร Δ แรงดันเท่ากัน ($V_L = V_p$)

CH06-02 | Chapter 6 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 HW Ch.6 Problem 1 & 5

การแปลงค่าอิมพีแดนซ์ Delta เป็น Wye (Δ ↔ Y Impedance Conversion)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ถ้าโหลด 3 เฟสแบบสมดุล (Balanced 3Φ Load) ต่อแบบ Delta (Δ) มีค่า Impedance $Z_\Delta = 60 + j30\ \Omega$ จงหาค่า Impedance สมมูลต่อเฟสเมื่อแปลงเป็นการต่อแบบ Wye (Y) หรือ Z_Y

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} \quad \Leftrightarrow \quad Z_\Delta = 3Z_Y$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

$$Z_Y = \frac{Z_\Delta}{3} = \frac{60 + j30}{3} = 20 + j10\ \Omega$$

ในทางกลับกัน หากแปลงจาก Wye ไปเป็น Delta จะใช้สูตร: $Z_\Delta = 3Z_Y$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: อย่าจำสับสนระหว่างคูณ 3 กับหาร 3! โหลดแบบ Delta จะกินกระแสมากกว่า Wye ถึง 3 เท่า ดังนั้นเมื่อแปลงเป็น Wye อิมพีแดนซ์สมมูลต้องเล็กลง (หาร 3)

CH06-03 | Chapter 6 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Formula Sheet & Lecture Slides

สูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส (Real, Reactive, Complex Power)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเขียนสูตรคำนวณ Real Power ($P_{3\phi}$), Reactive Power ($Q_{3\phi}$), Apparent Power ($|S_{3\phi}|$) และ Complex Power ($S_{3\phi}$) ของระบบ 3 เฟสสมดุล ในรูปของปริมาณ Line (V_L, I_L)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$P_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta \quad [\text{W}]\ Q_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L \sin\theta \quad [\text{VAR}]\ |S_{3\phi}| = \sqrt{3}V_L I_L \quad [\text{VA}]\ S_{3\phi} = \sqrt{3}V_L I_L^* = P + jQ$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

เมื่อใช้ค่า Line (V_L, I_L) ต้องมีตัวคูณ $\sqrt{3}$ เสมอ:
- $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta$
- $Q = \sqrt{3}V_L I_L \sin\theta$
- $S = \sqrt{3}V_L I_L^*$

แต่ถ้าใช้ค่า Phase (V_p, I_p) ให้ใช้ตัวคูณ 3:
- $P = 3V_p I_p \cos\theta$

โดยที่ θ คือมุมอิมพีแดนซ์ของโหลด และ Power Factor (PF) เท่ากับ $\cos\theta$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามนำ $\sqrt{3}$ ไปคูณกับค่า Phase เด็ดขาด! กฎเหล็กคือ 'Line คู่ $\sqrt{3}$ ส่วน Phase คู่ 3'

CH06-04 Chapter 6 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 HW Ch.6 Problem 1 (Page 1)

การคำนวณวงจร 3 เฟสสมดุลแบบ Y-Y (Balanced Y-Y Calculation)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จากวงจร balanced Y-Y ดังรูป แหล่งจ่ายมี Phase Voltage คือ $V_{an} = 220\angle 0^\circ$ V, $V_{bn} = 220\angle -120^\circ$ V, $V_{cn} = 220\angle -240^\circ$ V ค่า Line Impedance คือ $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$ และ Load Impedance สมดุลคือ $Z_L = 20 + j50\ \Omega$ จงหา: (1) Line Voltages V_{ab}, V_{bc}, V_{ca} (2) Line Currents I_{aA}, I_{bB}, I_{cC} (3) Neutral Current I_{Nn} (4) Total 3ϕ Complex Power S

active power and power factor.

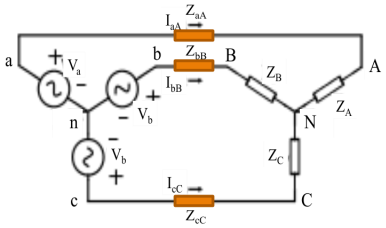


Fig. 1 Y to Y circuit with line impedance and balanced load.

รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 1: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y สมดุล

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$V_{ab} = \sqrt{3}V_{an}\angle +30^\circ \quad I_{aA} = \frac{V_{an}}{Z_{\text{line}} + Z_L} \quad I_{Nn} = 0 \quad S_{3\phi} = 3V_{an}I_{aA}^*$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. คำนวณ Line Voltages:
- $V_{ab} = \sqrt{3}(220)\angle(0^\circ + 30^\circ) = 381.05\angle 30^\circ$ V
- $V_{bc} = 381.05\angle -90^\circ$ V
- $V_{ca} = 381.05\angle -210^\circ$ V

2. คำนวณ Impedance รวมต่อเฟส:

$$Z_{\text{total}} = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega = 62.65\angle 61.39^\circ\ \Omega$$

3. คำนวณ Line Currents:
- $I_{aA} = \frac{220\angle 0^\circ}{62.65\angle 61.39^\circ} = 3.51\angle -61.39^\circ$ A
- $I_{bB} = 3.51\angle -181.39^\circ$ A
- $I_{cC} = 3.51\angle 58.61^\circ$ A

4. คำนวณกระแสสายนิวทรัล (Neutral Current):
ในวงจรที่สมดุล กระแสทั้ง 3 เฟสจะหักล้างกันพอดี: $I_{Nn} = 0$ A และ $V_{Nn} = 0$ V

5. คำนวณ Complex Power รวม:

$$S = 3 \times 220 \times 3.51\angle +61.39^\circ = 2,316.6\angle 61.39^\circ\ \text{VA} = 1,109\ \text{W} + j2,034\ \text{VAR}$$

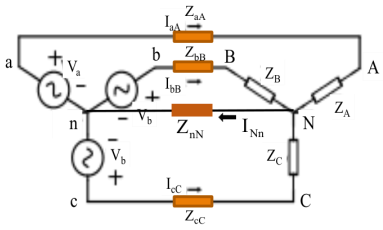
⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: เมื่อหา Complex Power ต้องสังยุคกระแส (I^*) เสมอ: $S = VI^*$ ซึ่งมุมของ S จะต้องเท่ากับมุมของอิมพีแดนซ์ Z

วงจร Unbalanced 4-Wire Y-Y พร้อมสายนิวทรัล (มี Z_{nN})

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จากวงจร 4-Wire Y-Y ที่โหลดไม่สมดุล (Unbalanced Load) ดังรูป แหล่งจ่าย 220 V rms มี Line Impedance $Z_{\text{line}} = 10 + j5\ \Omega$ มี Neutral Line Impedance $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$ และโหลดไม่สมดุล: $Z_A = 20 + j50\ \Omega, Z_B = 10 + j50\ \Omega, Z_C = 20 + j20\ \Omega$ จงระบุขั้นตอนการหา Neutral Shift Voltage (V_{Nn}) และ Line Currents



ig. 2 Y to Y circuit with line impedance and unbalanced load.

ed from: https://en.wikipedia.org/wiki/Three-phase_electric_power

รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 2: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y ไม่สมดุล มีสายนิวทรัล

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$V_{Nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{cn}}{Z'_c}}{\frac{1}{Z'_a} + \frac{1}{Z'_b} + \frac{1}{Z'_c} + \frac{1}{Z_{nN}}}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ใช้การวิเคราะห์ Node Voltage (ทฤษฎี Millman) ที่จุด Neutral N:
กำหนดให้จุด n เป็นจุดอ้างอิง (0 V)
รวม Impedance ของแต่ละเฟส:
- $Z'_a = (10 + j5) + (20 + j50) = 30 + j55\ \Omega$
- $Z'_b = (10 + j5) + (10 + j50) = 20 + j55\ \Omega$
- $Z'_c = (10 + j5) + (20 + j20) = 30 + j25\ \Omega$
- $Z_{nN} = 10 + j5\ \Omega$

2. ตั้งสมการ KCL หาแรงดัน V_{Nn}:

$$\frac{V_{Nn} - V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{Nn} - V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{Nn} - V_{cn}}{Z'_c} + \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = 0$$

3. คำนวณหากระแส Line และกระแสนิวทรัล:
- $I_{aA} = \frac{V_{an} - V_{Nn}}{Z'_a}$
- $I_{bB} = \frac{V_{bn} - V_{Nn}}{Z'_b}$
- $I_{cC} = \frac{V_{cn} - V_{Nn}}{Z'_c}$
- $I_{Nn} = \frac{V_{Nn}}{Z_{nN}} = I_{aA} + I_{bB} + I_{cC}$

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามสมมุติว่า $V_{Nn} = 0$ เด็ดขาด! เมื่อโหลดไม่สมดุล จะเกิดแรงดันเลื่อนจุดนิวทรัล (Neutral Shift) ทำให้แรงดันที่ตกคร่อมโหลดแต่ละเฟสไม่เท่ากัน

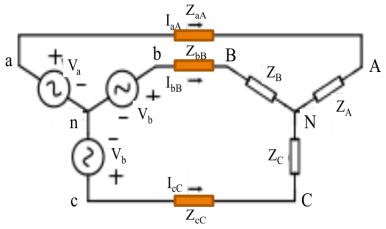
วงจร Unbalanced 3-Wire Y-Y แบบไม่มีสายนิวทรัล (Floating Neutral)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในระบบ 3-Wire Y-Y ที่ไม่มีสายนิวทรัล (No Neutral Wire) ดังรูป โหลดไม่สมดุล ($Z_A \neq Z_B \neq Z_C$) จงอธิบายวิธีหา Neutral Shift Voltage V_{Nn} และพจน์ Z_{nN} ในสูตร Millman จะเปลี่ยนไปอย่างไร?

ents (I_{aA}, I_{bB}, I_{cC}), I_{Nn}, phase voltages (V_{AN}, V_{BN}, V_{CN}) of loads, 3ϕ complex

al power, 3ϕ reactive power and power factor.



รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 6 รูปที่ 3: ระบบ 3 เฟสแบบ Y-Y ไม่สมดุล ไม่มีสายนิวทรัล

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$V_{Nn} = \frac{\frac{V_{an}}{Z'_a} + \frac{V_{bn}}{Z'_b} + \frac{V_{cn}}{Z'_c}}{\frac{1}{Z'_a} + \frac{1}{Z'_b} + \frac{1}{Z'_c}}$$

$$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. จุดนิวทรัลลอย (Floating Neutral):
เนื่องจากไม่มีสายเชื่อมต่อนิวทรัล ค่า $Z_{nN} = \infty$ ส่งผลให้ค่า Admittance $\frac{1}{Z_{nN}} = 0$

2. สมการ Node Voltage ที่จุด N จึงเหลือเพียง:

$$V_{Nn} = \frac{V_{an}Y'_a + V_{bn}Y'_b + V_{cn}Y'_c}{Y'_a + Y'_b + Y'_c}$$

3. กระแสรวมเป็นศูนย์:
เมื่อไม่มีทางเดินของกระแสนิวทรัล ผลบวกของกระแสไลน์ทั้งสามต้องเท่ากับศูนย์เสมอ:

$$I_{aA} + I_{bB} + I_{cC} = 0$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ถึงแม้จะไม่มีสายนิวทรัล ($I_{Nn} = 0$) แต่แรงดันจุดนิวทรัล V_{Nn} ไม่เป็นศูนย์! จุด N จะลอยและเลื่อนไป ทำให้โหลดบางเฟสรับแรงดันเกิน (Overvoltage) จนเสียหายได้

การคำนวณกำลังไฟฟ้า ประสิทธิภาพ และกระแสไลน์ของมอเตอร์ 3 เฟส

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 12 แรงม้า (12 hp) ต่อแบบ Y กับระบบไฟ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มอเตอร์มี Efficiency $\eta = 90\%$ และ Power Factor $PF = 0.85$ lagging จงคำนวณหา: (1) กำลังไฟฟ้าขาเข้า P_{in} (2) กระแสไลน์ I_L (3) Complex Power รวม S (4) Impedance ต่อเฟส Z_Y

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{\text{out}} = 12 \times 746\ \text{W} = 8,952\ \text{W}$$

$$P_{\text{in}} = \frac{P_{\text{out}}}{\eta}$$

$$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} V_L \cdot PF}$$

$$S = \frac{P_{\text{in}}}{PF} \angle \arccos(PF)$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. แปลงกำลัง Output จากแรงม้าเป็นวัตต์:

$$P_{\text{out}} = 12 \times 746 = 8,952\ \text{W}$$

2. คำนวณ Input Electrical Power:

$$P_{\text{in}} = \frac{8,952}{0.90} = 9,946.67\ \text{W} \approx 9.95\ \text{kW}$$

3. คำนวณ Line Current (I_L):

$$I_L = \frac{9,946.67}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} = 17.78\ \text{A}$$

4. คำนวณ Complex Power (S):

$$\theta = \arccos(0.85) = 31.79^\circ$$

$$|S| = \frac{9.95}{0.85} = 11.70\ \text{kVA}$$

$$S = 11.70 \angle 31.79^\circ\ \text{kVA} = 9.95\ \text{kW} + j6.16\ \text{kVAR}$$

5. คำนวณ Impedance ต่อเฟส (Z_Y):

$$V_p = \frac{380}{\sqrt{3}} = 219.39\ \text{V}$$

$$Z_Y = \frac{V_p}{I_L} = 12.34 \angle 31.79^\circ\ \Omega = 10.49 + j6.50\ \Omega$$

(ได้ $R = 10.49\ \Omega$ และ $L = \frac{6.50}{2\pi \times 50} = 20.7\ \text{mH}$)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: $1\ \text{hp} = 746\ \text{W}$ และแรงม้า (hp) คือกำลังกลทาง Output ที่เพลาเสมอ! ห้ามนำไปคิดเป็น P_{in} ตรงๆ ต้องหารประสิทธิภาพ η ก่อน

การคำนวณมอเตอร์ 3 เฟสที่ต่อแบบ Delta (Δ-Connected Motor)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 10 แรงม้า (10 hp) ขดลวดต่อแบบ Delta (Δ) เข้ากับไฟ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มี $\eta = 85\%, PF = 0.80$ lagging จงหา: (1) P_{in} (2) Line current I_L (3) Phase current ในขดลวด I_Δ (4) Phase impedance Z_Δ

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{\text{in}} = \frac{10 \times 746}{0.85}$$
$$I_L = \frac{P_{\text{in}}}{\sqrt{3} V_L PF}$$
$$I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}}$$
$$Z_\Delta = \frac{V_L}{I_\Delta}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. คำนวณ Input Power:

$$P_{\text{in}} = \frac{7,460\ \text{W}}{0.85} = 8,776.47\ \text{W} = 8.78\ \text{kW}$$

2. คำนวณ Line Current:

$$I_L = \frac{8,776.47}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.80} = 16.67\ \text{A}$$

3. คำนวณ Phase Current ในขดลวด Delta:
ในวงจร Delta กระแสไลน์จะแยกไหล: $I_\Delta = \frac{I_L}{\sqrt{3}} = \frac{16.67}{\sqrt{3}} = 9.62\ \text{A}$

4. คำนวณ Impedance ต่อเฟส (Z_Δ):
ใน Delta แรงดันเฟสเท่ากับแรงดันไลน์: $V_p = V_L = 380\ \text{V}$

$$|Z_\Delta| = \frac{380}{9.62} = 39.50\ \Omega$$

$$Z_\Delta = 39.50 \angle 36.87^\circ\ \Omega = 31.60 + j23.70\ \Omega$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: โหลดแบบ Delta แรงดันขดลวดจะเท่ากับแรงดันไลน์ ($V_p = 380\ \text{V}$) เต็มๆ ห้ามนำแรงดันไปหาร $\sqrt{3}$!

วิธีการวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว (Two-Wattmeter Method)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในการวัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟสด้วยวัตต์มิเตอร์ 2 ตัว (Two-Wattmeter Method) จงระบุสูตรการหา Real Power รวม (P_{total}), Reactive Power รวม (Q_{total}) และมุม Power Factor (θ) จากค่าที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์ W_1 และ W_2

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{\text{total}} = W_1 + W_2$$
$$Q_{\text{total}} = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$
$$\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กำลังไฟฟ้าจริงรวม (Active Power) คือผลบวกทางพีชคณิต:

$$P = W_1 + W_2$$

2. กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟรวม (Reactive Power) ได้จากผลต่างคูณ $\sqrt{3}$:

$$Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$

3. หามุมและค่า Power Factor:

$$\tan\theta = \sqrt{3}\frac{W_1 - W_2}{W_1 + W_2} \quad \Rightarrow \quad PF = \cos\theta$$

กรณีพิเศษที่ออกข้อสอบบ่อย:
- ถ้า $PF = 1.0$ (Pure Resistive): $W_1 = W_2$
- ถ้า $PF = 0.5$: วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านได้ศูนย์พอดี ($W_2 = 0$)
- ถ้า $PF < 0.5$: วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านค่าติดลบ (เข็มตีกลับ)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: หาก $PF < 0.5$ วัตต์มิเตอร์ตัวหนึ่งจะอ่านค่าติดลบ! ในห้องสอบหรือห้องแล็บต้องสลับขั้ว Current Coil เพื่อให้อ่านค่าได้ แล้วนำค่านั้นมาติดลบในสูตร

การปรับปรุง Power Factor ด้วยตัวเก็บประจุต่อแบบ Delta (Capacitor Bank)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

โหลดอุปนัย 3 เฟสสมดุลขนาด $30\ \text{kW}$ ต่อกับระบบ $380\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มี $PF_1 = 0.65$ lagging จงหา Reactive Power รวม Q_C ที่ Capacitor Bank ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงให้ได้ $PF_2 = 0.95$ lagging และหาค่าความจุต่อเฟสเมื่อต่อแบบ Delta (C_Δ)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)$$

$$C_\Delta = \frac{Q_{C,\text{phase}}}{\omega V_L^2} = \frac{Q_C/3}{2\pi f V_L^2}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หามุม θ ของ Power Factor เดิมและใหม่:
- $\theta_1 = \arccos(0.65) = 49.46^\circ \Rightarrow \tan\theta_1 = 1.169$
- $\theta_2 = \arccos(0.95) = 18.19^\circ \Rightarrow \tan\theta_2 = 0.329$

2. คำนวณ Reactive Power รวม Q_C ที่ต้องชดเชย:

$$Q_C = 30\ \text{kW} \times (1.169 - 0.329) = 25.20\ \text{kVAR}$$

3. คำนวณค่าคาปาซิแตนซ์ต่อเฟสเมื่อต่อแบบ Delta (C_Δ):
ใน Delta แต่ละแขนรับแรงดันไลน์ $V_L = 380\ \text{V}$ เต็มๆ และจ่ายกำลัง $Q_{C1} = \frac{25{,}200}{3} = 8{,}400\ \text{VAR}$:

$$C_\Delta = \frac{8{,}400}{2\pi(50)(380)^2} = 185\ \mu\text{F}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: การต่อ Capacitor แบบ Delta จะใช้ค่าความจุน้อยกว่าแบบ Wye ถึง 3 เท่า ($C_\Delta = \frac{C_Y}{3}$) จึงนิยมต่อแบบ Delta ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อประหยัดขนาดและต้นทุน

PART 2

บทที่ 7: เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ (DC & AC Machines)

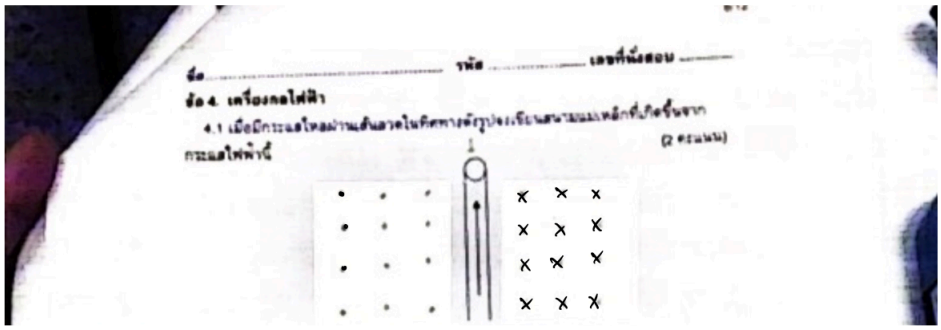
กฎมือขวา, แรงลอเรนซ์, ดีซีมอเตอร์ชันต์/อนุกรม, เจเนอเรเตอร์, มอเตอร์เหนี่ยวนำ และซิงโครนัสมอเตอร์ (15 Flashcards)

CH07-01 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam Problem 4.1 (Page 28 - 2 Points)

กฎมือขวาสำหรับทิศทางสนามแม่เหล็กรอบตัวนำ (Right-Hand Grip Rule)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดตัวนำในทิศทางขึ้นดังรูป จงใช้กฎมือขวา (Right-Hand Grip Rule) เขียนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้านี้ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.1)



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.1: กฎมือขวาของสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวด

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Thumb = Current (I) Fingers curl = Magnetic field ($\vec{B}$)

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ให้นิ้วหัวแม่มือขวาชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้า (I) ซึ่งชี้ขึ้นด้านบน
2. ปลายนิ้วทั้งสี่ที่กำรอบเส้นลวดจะแสดงทิศทางของเส้นแรงสนามแม่เหล็ก ($\vec{B}$):
- ด้านซ้ายของลวด: สนามแม่เหล็กพุ่งออกจากระนาบกระดาษ แทนด้วยจุด (Dots $\bullet$)
- ด้านขวาของลวด: สนามแม่เหล็กพุ่งพุ่งทิ่มเข้าหาระนาบกระดาษ แทนด้วยกากบาท (Crosses $\times$)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ต้องใช้มือขวาเสมอ! หากเผลอใช้มือซ้าย ทิศทางจุดและกากบาทจะสลับข้างกันทันที

CH07-02 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Final Exam Problem 4.2 (Page 28 - 3 Points)

แรงแม่เหล็กกระทำต่อขดลวดใน DC Motor (Lorentz Force Rule)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จากรูปการทดสอบแรงที่เกิดขึ้นใน DC Motor ถ้าแม่เหล็กถาวรด้านบนเป็นขั้วเหนือ (N) ด้านล่างเป็นขั้วใต้ (S) มีแหล่งจ่ายกระแสดังรูป จงเขียน: (1) ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า (2) ทิศทางของสนามแม่เหล็กถาวร (3) ทิศทางแรงที่เกิดขึ้นที่เส้นลวด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.2)



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.2: สนามแม่เหล็กและแรงลอเรนซ์ในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ทิศทางสนามแม่เหล็กถาวร $\vec{B}$: พุ่งจากขั้วเหนือ (N) ด้านบน ลงสู่ขั้วใต้ (S) ด้านล่างเสมอ (ชี้ลง)
2. ทิศทางกระแสไฟฟ้า: ไหลออกจากขั้วบวก (+) ผ่านขดลวดแล้วกลับเข้าขั้วลบ (-)
3. ทิศทางแรงลัพธ์ $\vec{F}$ บนเส้นลวด: ใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (สำหรับ Motor) หรือ $\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B})$ ทำให้เกิดแรงคู่ควบในทิศทางตรงกันข้ามกัน ผลักให้ขดลวดหมุนรอบแกน

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

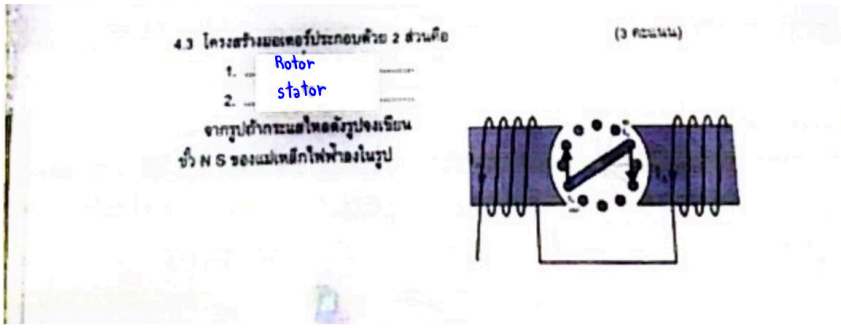
ข้อควรระวัง: ท่องจำสูตรมือ: 'มอเตอร์ใช้มือซ้าย (Left-Hand) ไดนาโม/เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้มือขวา (Right-Hand)'

CH07-03 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Final Exam Problem 4.3 (Page 28 - 3 Points)

โครงสร้าง Stator/Rotor และการระบุขั้วแม่เหล็ก N-S ในมอเตอร์

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

โครงสร้างมอเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคืออะไร? และจากรูปขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าด้านล่าง ถ้ากระแสไหลตามที่ระบุ จงเขียนขั้ว N และ S ของแม่เหล็กไฟฟ้าลงในรูป (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.3)



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.3: ขั้วแม่เหล็ก N และ S ของมอเตอร์ไฟฟ้า

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Right-hand solenoid rule: Fingers = Current curl, Thumb = North Pole (N)

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โครงสร้างหลัก 2 ส่วนของมอเตอร์:
- Stator (ส่วนที่อยู่กับที่ สร้างสนามแม่เหล็กหลัก)
- Rotor หรือ Armature (ส่วนที่หมุน ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็ก)

2. การระบุขั้วแม่เหล็ก N-S:
ใช้กฎมือขวาสำหรับโซเลนอยด์ (กำมือขวานิ้วทั้งสี่ตามทิศทางกระแสที่พันรอบแกนเหล็ก) นิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปยังทิศทางของขั้วเหนือ (N Pole) เสมอ

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

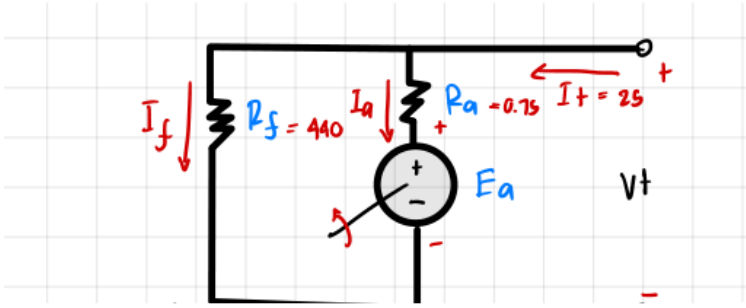
ข้อควรระวัง: ห้ามสับสนระหว่าง Stator กับ Rotor: Stator คือโครงสร้างภายนอกที่อยู่นิ่ง ส่วน Rotor คือแกนเพลาภายในที่หมุน

CH07-04 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam Problem 4.4 (Page 27 - 8 Points)

หลักการทำงานของ 3-Phase Induction Motor และโรเตอร์กรงกระรอก

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จากรูป 3-Phase Induction Motor ดังกล่าว: (1) กรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor) คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร? (2) จงอธิบายหลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (3) การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ทำได้อย่างไร? (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.4)



รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 7 ข้อ 4: วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์ (DC Shunt Motor)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$n_s = \frac{120f}{P}$$

$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กรงกระรอก (Squirrel-Cage Rotor):
คือแท่งตัวนำทองแดงหรืออะลูมิเนียมฝังในร่องแกนเหล็ก แล้วลัดวงจรหัวท้ายด้วยวงแหวน (End Rings) เมื่อสนามแม่เหล็กหมุนตัดผ่าน จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำไหลวนจนเกิดแรงบิดหมุน

2. หลักการทำงานของ 3-Phase Induction Motor:
กระแส 3 เฟสใน Stator สร้างสนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Magnetic Field) ที่หมุนด้วยความเร็วซิงโครนัส $n_s = 120f/P$ สนามแม่เหล็กนี้จะตัดกับแท่งตัวนำ Rotor เกิดแรงดันเหนี่ยวนำและกระแสไหล ทำให้เกิดแรงผลักฉุดให้ Rotor หมุนตามสนามแม่เหล็ก

3. การกลับทิศทางการหมุน:
ทำได้ง่ายมากโดยการ 'สลับสายเมนคู่ใดคู่หนึ่ง' (เช่น สลับคู่ Phase A กับ B โดยคงสาย Phase C ไว้เดิม) ลำดับเฟสจะกลับทิศ ทำให้ทิศทางสนามแม่เหล็กหมุนกลับด้านทันที

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

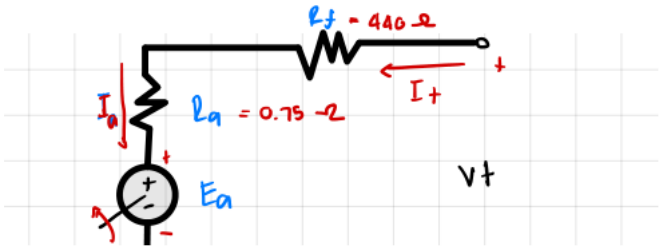
ข้อควรระวัง: โรเตอร์ของ Induction Motor ไม่มีทางหมุนเร็วเท่าความเร็วซิงโครนัสได้ ($n_r < n_s$ เสมอ) เพราะถ้าเร็วเท่ากัน จะไม่มีการตัดเส้นแรงแม่เหล็ก แรงดันเหนี่ยวนำและทอร์กจะกลายเป็นศูนย์ทันที

CH07-05 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Final Exam Problem 4.5 (Page 26 - 4 Points)

หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

รูปด้านล่างคืออุปกรณ์อะไร และมีหลักการทำงานอย่างไร? จงอธิบายการทำงานของ Split-ring Commutator ในการแปลงแรงดันสลับให้เป็นกระแสตรงพัลส์ (ข้อสอบไฟนอลข้อ 4.5)



รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 7 ข้อ 5: วงจรสมมูลมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (DC Series Motor)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$e = B\ell v \sin\theta$$

$$E_a = k_a \phi \omega_m$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ระบุชื่ออุปกรณ์:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (Single-phase DC Generator) พร้อมชุดคอมมิวเตเตอร์แบบผ่าซีก (Split-ring Commutator)

2. หลักการทำงาน:
พลังงานกลจากภายนอกหมุนขับขดลวดอาร์เมเจอร์ในช่องว่างสนามแม่เหล็ก ตามกฎของฟาราเดย์จะเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสสลับ ($e = B\ell v$) ภายในขดลวด

3. การทำงานของคอมมิวเตเตอร์:
วงแหวนผ่าซีก (Split-ring) และแปรงถ่าน (Carbon Brushes) ทำหน้าที่เป็นสวิตช์กลไก สลับขั้วต่อทุกๆ ครึ่งรอบการหมุน ทำให้กระแสที่ส่งออกไปยังโหลดภายนอกไหลในทิศทางเดียวเสมอ (Unidirectional Pulsating DC)

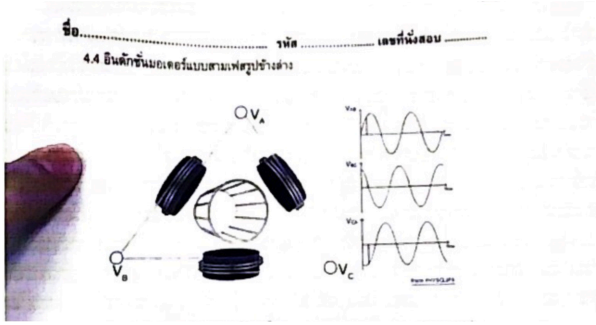
⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: แรงดันที่เกิดขึ้นภายในขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องกล DC ทุกชนิดเป็น 'ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)' เสมอ! คอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงกลไกให้เป็น DC ภายนอก

วงจรสมมูล การคำนวณความเร็วรอบ และทอร์กของ DC Shunt Motor

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ดีซีชันต์มอเตอร์ (DC Shunt Motor) 2 poles ขนาด $2.5\ \text{hp}, 100\ \text{VDC}$ มีค่าคงที่ $k_a = 153$ ขณะ Full Load กินกระแสรวม $I_t = 25.0\ \text{A}, R_a = 0.75\ \Omega, \phi = 10.0\ \text{mWb}, R_f = 440\ \Omega$ จงวาดวงจรสมมูลและคำนวณ: (1) Back EMF E_a (2) ความเร็วรอบ n (rpm) (3) Developed Torque τ_d (N·m)



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.4: โครงสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส (โรเตอร์กรงกระรอก)

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_f = \frac{V_t}{R_f}, \quad I_a = I_t - I_f$$

$$E_a = V_t - I_a R_a = k_a \phi \omega_m$$

$$\omega_m = \frac{2\pi n}{60}, \quad \tau_d = k_a \phi I_a$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. คำนวณกระแสฟิลด์ (I_f) และกระแสอาร์เมเจอร์ (I_a):

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{100}{440} = 0.23\ \text{A}$$

$$I_a = I_t - I_f = 25.0 - 0.23 = 24.77\ \text{A}$$

2. คำนวณหาแรงดันต้านกลับ (Back EMF E_a):

$$E_a = V_t - I_a R_a = 100 - (24.77 \times 0.75) = 81.42\ \text{V}$$

3. คำนวณหาความเร็วรอบ n (rpm):

$$E_a = k_a \phi \omega_m \Rightarrow 81.42 = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times \omega_m$$

$$\omega_m = 53.22\ \text{rad/s} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{60 \times 53.22}{2\pi} = 508.17\ \text{rpm}$$

4. คำนวณหาทอร์กที่เพลา (Developed Torque τ_d):

$$\tau_d = k_a \phi I_a = 153 \times (10 \times 10^{-3}) \times 24.77 = 37.90\ \text{N} \cdot \text{m}$$

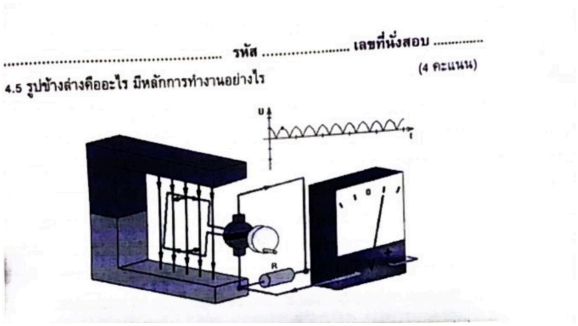
จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ในดีซีชันต์มอเตอร์ กระแสรวมคือ $I_t = I_a + I_f$ ห้ามนำกระแสรวม I_t ไปคิดแรงดันตกคร่อมอาร์เมเจอร์ ($I_a R_a$) เด็ดขาด ต้องลบกระแสฟิลด์ I_f ออกก่อนเสมอ

วงจรสมมูล และการคำนวณ Terminal Voltage ของ DC Series Motor

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ดีซีซีรีส์มอเตอร์ (DC Series Motor) 2 poles ขนาด $2.5\ \text{hp}$ มี $k_a = 153, R_a = 0.75\ \Omega, R_f = 440\ \Omega, \phi = 10.0\ \text{mWb}$ จงหา: (a) V_{t1} ที่ทำให้ได้ความเร็วรอบเท่ากับข้อ 4 ($n = 508.17\ \text{rpm}$) (b) V_{t2} ที่ทำให้ได้ทอร์กเท่ากับข้อ 4 ($\tau_d = 37.9\ \text{N} \cdot \text{m}$)



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.5: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและคอมมิวเทเตอร์

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Series connection: $I_t = I_a = I_f$

$$V_t = E_a + I_a(R_a + R_f)$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ข้อ (a) เมื่อต้องการความเร็วเท่าเดิม ($n = 508.17\ \text{rpm}$):
ได้แรงดัน $E_a = k_a \phi \omega_m = 81.42\ \text{V}$
หากำลังกล $P_e = E_a I_a = 1,865\ \text{W} \Rightarrow I_a = \frac{1,865}{81.42} = 22.91\ \text{A}$
คำนวณ V_{t1} จาก KVL:

$$V_{t1} = E_a + I_a(R_a + R_f) = 81.42 + 22.91(440.75) = 10.18\ \text{kV}$$

2. ข้อ (b) เมื่อต้องการทอร์กเท่าเดิม ($\tau_d = 37.9\ \text{N} \cdot \text{m}$):
จาก $\tau_d = k_a \phi I_a \Rightarrow I_a = 24.77\ \text{A}$
จาก $P_e = 1,865\ \text{W} \Rightarrow E_a = \frac{1,865}{24.77} = 75.30\ \text{V}$

$$V_{t2} = 75.30 + 24.77(440.75) = 11.00\ \text{kV}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ในซีรีส์มอเตอร์ ขดลวดฟิลด์ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ($I_a = I_f = I_t$) ความต้านทานรวมในวงจรจึงเป็น $R_a + R_f$

CH07-08 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ FunE-final.pdf Page 5 (Example 3)

การควบคุมความเร็วรอบ DC Shunt Motor ด้วยความต้านทานอนุกรม

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ดีซีชันต์มอเตอร์ $220\ \text{V}$ มี $R_a = 0.5\ \Omega, R_f = 110\ \Omega$ ขณะ Full load กินกระแส $I_t = 42\ \text{A}$ และความเร็วรอบ $n_1 = 1,200\ \text{rpm}$ หากนำความต้านทานภายนอก $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$ มาต่ออนุกรมกับขดลวดอาร์เมเจอร์ โดยที่โหลดมีทอร์กคงที่ จงคำนวณหาความเร็วรอบใหม่ n_2

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$E_{a1} = V_t - I_{a1}R_a$$

$$E_{a2} = V_t - I_{a2}(R_a + R_{\text{ext}})$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{E_{a2}}{E_{a1}} \quad (\text{when } \phi \text{ is constant})$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สภาวะเริ่มต้น:

$$I_f = \frac{220}{110} = 2.0\ \text{A}$$

$$I_{a1} = 42 - 2 = 40.0\ \text{A}$$

$$E_{a1} = 220 - (40 \times 0.5) = 200\ \text{V}$$

2. สภาวะใหม่เมื่อต่อ $R_{\text{ext}} = 1.0\ \Omega$:
เนื่องจากทอร์กและฟลักซ์คงที่ $\Rightarrow I_{a2} = I_{a1} = 40.0\ \text{A}$

$$E_{a2} = 220 - 40(0.5 + 1.0) = 220 - 60 = 160\ \text{V}$$

3. หาความเร็วรอบใหม่:

$$\frac{n_2}{1,200} = \frac{160}{200} = 0.80 \quad \Rightarrow \quad n_2 = 960\ \text{rpm}$$

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: การเพิ่มความต้านทานในวงจรอาร์เมเจอร์ทำได้เฉพาะ 'ลดความเร็วรอบให้ต่ำกว่าพิกัด' ($n < n_{\text{base}}$) เท่านั้น หากต้องการเร่งความเร็วให้สูงกว่าพิกัด ต้องลดกระแสฟิลด์ (Field Weakening)

CH07-09 Chapter 7 ข้อสอบจริง / คำนวณ FunE-final.pdf Page 4 (Example 2)

สมการ KVL และ Voltage Regulation ของ DC Shunt Generator

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีซีชันต์ หมุนด้วยความเร็ว $1,800$ rpm วัดแรงดันที่ขั้วขณะ No-load ได้ $V_t = 115$ V เมื่อต่อจ่ายโหลด วัดกระแสอาร์เมเจอร์ได้ $I_a = 40$ A และแรงดันขั้วลดลงเหลือ $V_t = 100$ V จงหา: (1) ความต้านทานอาร์เมเจอร์ R_a (2) เปอร์เซ็นต์การคุมค่าแรงดัน ($VR\%$) (3) ทอร์กต้านทางกล τ_d เมื่อ $\phi = 10$ mWb

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Generator KVL:

$$E_a = V_t + I_a R_a$$

$$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ความต้านทานอาร์เมเจอร์ (R_a):
ขณะ No-load ($I_a = 0$) จะได้ $E_a = V_{NL} = 115$ V
ขณะจ่ายโหลด: $115 = 100 + (40 \times R_a) \Rightarrow R_a = \frac{15}{40} = 0.375\ \Omega$

2. เปอร์เซ็นต์การคุมแรงดัน ($VR\%$):

$$VR\% = \frac{115 - 100}{100} \times 100\% = 15.0\%$$

3. ทอร์กต้านทางกล (Counter Torque τ_d):

$$\omega_m = \frac{2\pi(1,800)}{60} = 188.5\ \text{rad/s}$$

$$P_e = E_a I_a = 115 \times 40 = 4,600\ \text{W} \quad \Rightarrow \quad \tau_d = \frac{4,600}{188.5} = 24.40\ \text{N} \cdot \text{m}$$

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้เครื่องหมายบวก ($E_a = V_t + I_a R_a$) เพราะสร้างแรงดันส่งออกภายนอก ส่วนมอเตอร์ใช้เครื่องหมายลบ ($E_a = V_t - I_a R_a$)

ความเร็วซิงโครนัส ความเร็วโรเตอร์ และค่าสลิป (Slip) ของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ขนาด 4 poles, $50\ \text{Hz}$ ขณะรับโหลดเต็มที่หมุนด้วยความเร็ว $1,440\ \text{rpm}$ จงคำนวณหา: (1) Synchronous Speed n_s (2) Fractional Slip s และ Percent Slip $s\%$ (3) ความถี่ของกระแสในโรเตอร์ f_r (4) ความเร็วโรเตอร์ขณะหยุดนิ่งถูกล็อกเพลา ($s = 1$)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$n_s = \frac{120f}{P}$$
$$s = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$
$$f_r = sf$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ความเร็วซิงโครนัส (Synchronous Speed):

$$n_s = \frac{120 \times 50}{4} = 1,500\ \text{rpm}$$

2. ค่าสลิป (Slip s):

$$s = \frac{1,500 - 1,440}{1,500} = 0.04 = 4.0\%$$

3. ความถี่กระแสในขดลวดโรเตอร์ (f_r):

$$f_r = s \times f = 0.04 \times 50\ \text{Hz} = 2.0\ \text{Hz}$$

4. ขณะโรเตอร์ถูกล็อก (Locked-Rotor):
ความเร็วเพลา $n_r = 0$, ค่าสลิป $s = 1.0$ และความถี่โรเตอร์จะเท่ากับความถี่แหล่งจ่าย ($50\ \text{Hz}$)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ความถี่ไฟฟ้าในโรเตอร์คือ $f_r = sf$ ไม่ใช่ $50\ \text{Hz}$! ในสภาวะทำงานปกติ สลิปมีค่าเพียง $2 - 5\%$ ความถี่ในโรเตอร์จึงต่ำมากเพียง $1 - 2.5\ \text{Hz}$

CH07-11 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Final Exam

แผนผังการไหลของกำลังงานใน Induction Motor ($P_{ag} : P_{rcu} : P_{conv}$)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุอัตราส่วนความสัมพันธ์กำลังงานสากลระหว่าง กำลังงานส่งผ่านช่องว่างอากาศ (P_{ag}), การสูญเสียในทองแดงโรเตอร์ (P_{rcu}) และกำลังกลที่เปลี่ยนรูปได้ (P_{conv}) ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{ag} : P_{rcu} : P_{conv} = 1 : s : (1-s)$$

$$P_{rcu} = sP_{ag}$$

$$P_{conv} = (1-s)P_{ag}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กำลังไฟฟ้าที่ส่งผ่านช่องว่างอากาศเข้าสู่โรเตอร์คือ P_{ag}
2. ส่วนที่สูญเสียเป็นความร้อนในตัวนำโรเตอร์คิดเป็นสัดส่วน s: $P_{rcu} = sP_{ag}$
3. ส่วนที่เหลือเปลี่ยนเป็นกำลังกลขับเพลาคิดเป็นสัดส่วน $(1-s)$: $P_{conv} = (1-s)P_{ag}$
4. ทอร์กขับเคลื่อนภายในคำนวณได้จาก: $\tau_d = \frac{P_{ag}}{\omega_s} = \frac{P_{conv}}{\omega_m}$

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: การสูญเสียในทองแดงโรเตอร์แปรผันตรงกับสลิป (s) เสมอ! สลิปยิ่งสูง มอเตอร์ยิ่งร้อนจัดและประสิทธิภาพยิ่งต่ำลง

CH07-12 Chapter 7 แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Slides & Final Exam

หลักการทำงานของ Synchronous Motor, เส้นโค้ง V-Curve และการปรับปรุง PF

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เหตุใด Synchronous Motor จึงหมุนที่ความเร็วซิงโครนัสพอดีโดยไม่มีสลิป ($s = 0$)? และการปรับกระแสกระตุ้นสนามแม่เหล็ก (I_f) ทำให้มอเตอร์ทำหน้าที่เป็น Synchronous Condenser ปรับปรุง Power Factor ได้อย่างไร?

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$n_r = n_s = \frac{120f}{P}$$

Normal excitation: $PF = 1.0$ Over-excitation: Leading PF (supplies Q) Under-excitation: Lagging PF (draws Q)

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หมุนที่ความเร็วคงที่เสมอ:
ขั้วแม่เหล็กที่ Rotor ถูกกระตุ้นด้วยไฟกระแสตรง (DC) จะถูกดูดยึดเชิงแม่เหล็ก (Magnetic Lock) ไปกับสนามแม่เหล็กหมุนของ Stator ทำให้หมุนที่ความเร็ว n_s คงที่ตลอดเวลา

2. การควบคุม Power Factor ด้วยกราฟ V-Curve:
- กระตุ้นต่ำ (Under-excited): มอเตอร์กินกระแสล้าหลัง (Lagging PF กิน Q)
- กระตุ้นพอดี (Normal excitation): ทำงานที่ $PF = 1.0$ กระแส Stator ต่ำสุด
- กระตุ้นเกิน (Over-excited): มอเตอร์กินกระแสนำหน้า (Leading PF จ่าย Q เสมือน Capacitor) นิยมใช้ในโรงงานขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงค่า Power Factor ของระบบ

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: มอเตอร์ซิงโครนัส 'ไม่สามารถสตาร์ทตัวเองได้โดยตรง' เพราะสนามแม่เหล็กหมุนผ่านไปเร็วเกินกว่าความเฉื่อยของเพลา จึงต้องมีขดลวดแดมเปอร์ (Damper Winding) สตาร์ทแบบ Induction ก่อน

กระแสขณะสตาร์ทของ DC Motor และการต่อตัวต้านทานสตาร์ท (Starting Resistor)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เหตุใดกระแสขณะสตาร์ท (Starting Current) ของ DC Motor จึงสูงมากผิดปกติ (สูงกว่าพิกัด 10-20 เท่า) หากต่อตรงเข้ากับไฟเต็มพิกัด? และตัวต้านทานสตาร์ทช่วยปกป้องมอเตอร์ได้อย่างไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

At start ($n = 0$): $E_a = 0$

$$I_{\text{start}} = \frac{V_t}{R_a}$$

With starter:

$$I_{\text{start}} = \frac{V_t}{R_a + R_{\text{start}}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สาเหตุที่กระแสสตาร์ทสูงมหาศาล:
ขณะหยุดนิ่ง ($n = 0$) ค่า Back EMF $E_a = 0$ V และเนื่องจากความต้านทาน R_a ถูกออกแบบให้ต่ำมาก ($< 0.5\ \Omega$) เพื่อประสิทธิภาพ:

$$I_{\text{start}} = \frac{220\ \text{V}}{0.5\ \Omega} = 440\ \text{A!}$$

กระแสจะสูงเกินพิกัดจนทำให้อาร์เมเจอร์ไหม้และหน้าสัมผัสแปรงถ่านละลาย

2. การป้องกันด้วย Starting Resistor:
ต่อตัวต้านทานภายนอก R_{start} อนุกรมกับอาร์เมเจอร์เพื่อจำกัดกระแสสตาร์ทให้อยู่ที่ $1.5 - 2.0$ เท่าของพิกัด เมื่อมอเตอร์หมุนเร็วขึ้นจนสร้าง E_a ได้แล้ว จึงค่อยๆ ปลดตัวต้านทานออกทีละสเต็ป

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามสตาร์ทมอเตอร์ DC ขนาดกลางและใหญ่ด้วยแรงดันเต็มพิกัดโดยไม่มีชุดสตาร์ทเตอร์เด็ดขาด เพราะเบรกเกอร์จะทริปหรือขดลวดไหม้ทันที

CH07-14 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Slides & Exam Pitfalls

อันตรายจากการขาดของวงจรฟิลด์ใน DC Shunt Motor (Runaway Condition)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จะเกิดอะไรขึ้นหากขดลวดสนามแม่เหล็ก (Shunt Field) ของ DC Shunt Motor ขาดจากวงจร ($I_f = 0$) ขณะที่มอเตอร์กำลังทำงานอยู่? จงอธิบายกลไกทางกายภาพ

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$n = \frac{V_t - I_a R_a}{k_a \phi}$$

As $\phi \to \phi_{\text{residual}} \approx 0 \Rightarrow n \to \infty$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. เมื่อวงจรฟิลด์ขาด กระแสฟิลด์จะเป็นศูนย์ ($I_f = 0$) ฟลักซ์แม่เหล็กจะลดฮวบเหลือเพียงฟลักซ์ตกค้างเล็กน้อย ($\phi \to 0$)
2. ค่า Back EMF พังทลาย ($E_a \approx 0$) ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์พุ่งสูงขึ้นอย่างมหาศาล
3. จากสมการความเร็ว $n \propto \frac{1}{\phi}$ มอเตอร์จะเร่งความเร็วรอบสูงขึ้นเรื่อยๆ จนควบคุมไม่ได้ (เรียกว่า Runaway) จนขดลวดอาร์เมเจอร์หลุดกระจายและเพลาพังทลายจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามติดฟิวส์หรือสวิตช์ตัดตอนในวงจรขดลวดฟิลด์ของ DC Shunt Motor เป็นอันขาด เพราะหากฟิวส์ขาด มอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วรอบเกินพิกัดจนระเบิด

CH07-15 | Chapter 7 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Slides & Safety Rules

ข้อห้ามการเดินเครื่อง DC Series Motor โดยไม่มีโหลด (No-Load Warning)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เหตุใดจึงมีข้อห้ามเด็ดขาดไม่ให้เดินเครื่อง DC Series Motor ขณะไม่มีโหลด (No-Load) หรือห้ามใช้สายพานขับเคลื่อน?

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Series motor: $\phi \propto I_a$

$$n \propto \frac{V_t - I_a(R_a + R_f)}{k_a \phi} \approx \frac{V_t}{k' I_a}$$

As $I_a \to 0 \Rightarrow n \to \infty$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ในดีซีซีรีส์มอเตอร์ ขดลวดฟิลด์ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ($I_f = I_a$)
2. ขณะไม่มีโหลด มอเตอร์ไม่ต้องการทอร์ก กระแส I_a จึงลดลงเกือบเป็นศูนย์
3. ส่งผลให้ฟลักซ์แม่เหล็ก ϕ ลดลงเกือบเป็นศูนย์ตามไปด้วย
4. ความเร็วรอบ $n \propto \frac{1}{\phi}$ จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไร้ขีดจำกัดจนทำลายตัวเอง จึงต้องต่อเพลาเข้ากับโหลดโดยตรง (Direct Gear Coupling) เสมอ

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: มอเตอร์ซีรีส์ต้องต่อตรงผ่านเพลาหรือเฟืองเกียร์เท่านั้น ห้ามใช้สายพานขับเด็ดขาด เพราะหากสายพานหลุดหรือขาด มอเตอร์จะเร่งรอบจนระเบิด

PART 3

บทที่ 8: หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformers)

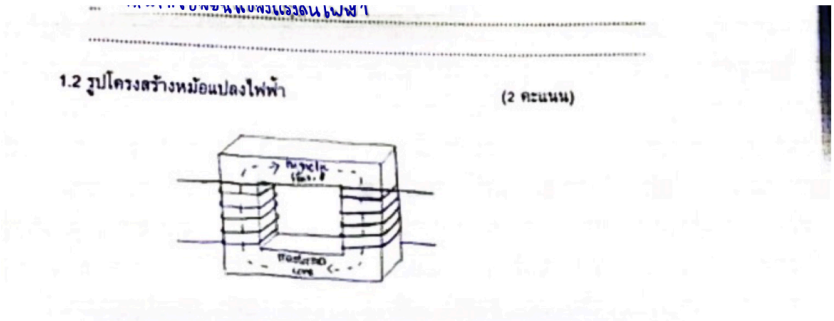
การเหนี่ยวนำร่วม, สมการแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ EMF, ข้อสอบหม้อแปลง 25 kVA, การปรับอิมพีแดนซ์, ประสิทธิภาพ และหม้อแปลงออโต้ (12 Flashcards)

CH08-01 | Chapter 8 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam Problem 1.1 & 1.2 (Page 32 - 4 Points)

นิยาม หน้าที่ และโครงสร้างหลักของหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และมีรูปโครงสร้างอย่างไร? จงอธิบายและวาดโครงสร้างหลัก (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.1 และ 1.2 หน้า 32)



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 1.2: แกนเหล็กและขดลวดปฐมภูมิ-ทุติยภูมิของหม้อแปลง

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a, \quad \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{a}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. นิยามและประโยชน์ (ข้อ 1.1):
- เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิด 'ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่' (Static Machine) ที่ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างสองวงจรด้วยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
- ประโยชน์: ใช้แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้สูงขึ้น (Step-up) หรือต่ำลง (Step-down) โดยความถี่คงที่เสมอ

2. รูปโครงสร้าง (ข้อ 1.2):
- แกนเหล็ก (Laminated Core) ทำจากแผ่นเหล็กซิลิคอนอัดซ้อนกันเพื่อลดการสูญเสียจาก Eddy Current
- ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding N_1) ด้านรับไฟเข้า
- ขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding N_2) ด้านจ่ายไฟออกไปยังโหลด

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

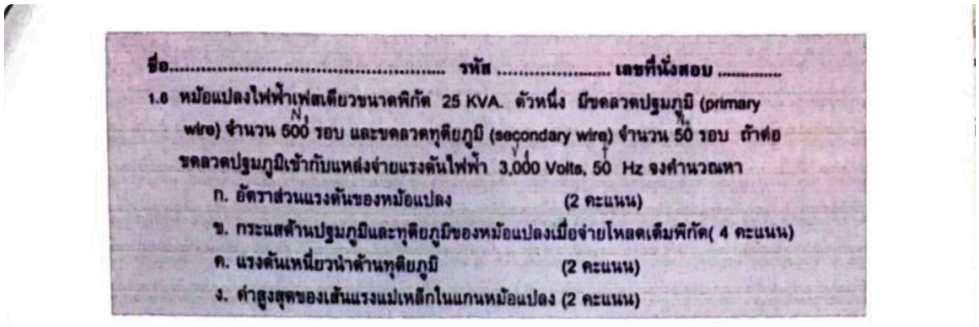
ข้อควรระวัง: หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานได้กับ 'ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)' เท่านั้น! ห้ามต่อกับไฟ DC เด็ดขาด เพราะฟลักซ์ไม่เปลี่ยนแปลง ($d\phi/dt = 0$) ทำให้ไม่มีแรงดันต้านกลับ ขดลวดปฐมภูมิจะไหม้ทันที

CH08-02 Chapter 8 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Final Exam Problem 1.6 (Page 31 - 10 Points)

การคำนวณหม้อแปลง 1 เฟส 25 kVA (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.6)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส ขนาดพิกัด $25\ \text{kVA}$ มีขดลวดปฐมภูมิ $N_1 = 500$ รอบ และขดลวดทุติยภูมิ $N_2 = 50$ รอบ ต่อปฐมภูมิเข้ากับแหล่งจ่าย $3,000\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ จงคำนวณหา: (ก) อัตราส่วนแรงดัน a (ข) กระแสด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิที่พิกัด (I_1, I_2) (ค) แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ V_2 (ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก Φ_m (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.6)


ชื่อ..... รหัส ..... เลขที่นั่งสอบ .....

1.6 หม้อแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวขนาดพิกัด 25 KVA. ตัวหนึ่ง มีขดลวดปฐมภูมิ (primary wire) จำนวน 500 รอบ และขดลวดทุติยภูมิ (secondary wire) จำนวน 50 รอบ ถ้าต่อขดลวดปฐมภูมิเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า 3,000 Volts, 50 Hz จงคำนวณหา

ก. อัตราส่วนแรงดันของหม้อแปลง (2 คะแนน)

ข. กระแสด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิของหม้อแปลงเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด(4 คะแนน)

ค. แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ (2 คะแนน)

ง. ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนหม้อแปลง (2 คะแนน)

รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 1.6: การคำนวณหม้อแปลง 25 kVA ครบวงจร

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$a = \frac{N_1}{N_2}, \quad I_1 = \frac{S}{V_1}, \quad I_2 = \frac{S}{V_2}$$

$$V_2 = \frac{V_1}{a}, \quad V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. (ก) อัตราส่วนแรงดัน (Turns Ratio a):

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{500}{50} = 10$$

2. (ข) กระแสพิกัดด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ:

$$I_1 = \frac{S}{V_1} = \frac{25,000}{3,000} = 8.33\ \text{A}$$

$$I_2 = aI_1 = 10 \times 8.33 = 83.33\ \text{A}$$

3. (ค) แรงดันเหนี่ยวนำด้านทุติยภูมิ (V_2):

$$V_2 = \frac{V_1}{a} = \frac{3,000}{10} = 300\ \text{V}$$

4. (ง) ค่าสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก (Φ_m):

$$V_1 = 4.44 f N_1 \Phi_m \Rightarrow 3,000 = 4.44(50)(500)\Phi_m$$

$$\Phi_m = \frac{3,000}{111,000} = 0.027\ \text{Wb} = 27.0\ \text{mWb}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ค่าคงที่ 4.44 มาจาก $\frac{2\pi}{\sqrt{2}} \approx 4.44$ และ Φ_m มีหน่วยเป็น Weber (Wb) หากใช้ V_1 ต้องคู่กับ N_1 เสมอ

การคำนวณจำนวนรอบและกระแสของหม้อแปลง 1 เฟส

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส มีแรงดันปฐมภูมิ $V_1 = 140$ V และแรงดันทุติยภูมิ $V_2 = 80$ V กระแสปฐมภูมิ $I_1 = 8$ A ขดลวดทุติยภูมิมี $N_2 = 800$ รอบ จงหา: (1) จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ N_1 (2) กระแสในขดลวดทุติยภูมิ I_2 (3) อัตราส่วนหม้อแปลง a

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. อัตราส่วนจำนวนรอบ (Turns Ratio a):

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{140}{80} = 1.75$$

2. จำนวนรอบขดลวดปฐมภูมิ (N_1):

$$N_1 = aN_2 = 1.75 \times 800 = 1,400 \text{ รอบ}$$

3. กระแสทุติยภูมิ (I_2):

$$I_2 = aI_1 = 1.75 \times 8 \text{ A} = 14.0 \text{ A}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: แรงดันและจำนวนรอบเป็นสัดส่วนตรงกัน ($V_1/V_2 = N_1/N_2$) แต่กระแสจะเป็น 'ส่วนกลับ' ($I_1/I_2 = N_2/N_1$) ด้านแรงดันต่ำกระแสจะสูง

การคำนวณหม้อแปลง 200 kVA (กระแส, จำนวนรอบ, ฟลักซ์แกนเหล็ก)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส พิกัด $200\ \text{kVA}, 2200\ \text{V}/220\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ มีขดลวดปฐมภูมิ $N_1 = 200$ รอบ จงหา: (1) กระแสพิกัดปฐมภูมิและทุติยภูมิ (I_1, I_2) (2) จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ N_2 (3) ฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดในแกนเหล็ก Φ_m

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_1 = \frac{S}{V_1}, \quad I_2 = \frac{S}{V_2}$$
$$N_2 = \frac{V_2}{V_1}N_1, \quad \Phi_m = \frac{V_1}{4.44 f N_1}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กระแสพิกัด:

$$I_1 = \frac{200,000}{2,200} = 90.91\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{200,000}{220} = 909.09\ \text{A}$$

2. จำนวนรอบขดลวดทุติยภูมิ (N_2):

$$a = \frac{2,200}{220} = 10 \quad \Rightarrow \quad N_2 = \frac{200}{10} = 20\ \textbf{รอบ}$$

3. ฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุด (Φ_m):

$$\Phi_m = \frac{2,200}{4.44 \times 50 \times 200} = 0.0495\ \text{Wb} = 49.5\ \text{mWb}$$

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยสมการด้านทุติยภูมิ $V_2 = 4.44 f N_2 \Phi_m$ ซึ่งต้องให้ค่าฟลักซ์เท่ากันพอดี

CH08-05 Chapter 8 ข้อสอบจริง / คำนวณ HW Ch.8 Problem 4.4 (Page 1)

อันตรายจากการป้อนไฟกระแสตรง (DC) ให้หม้อแปลงไฟฟ้า

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงขนาด $25\ \text{kVA}, 500/40$ รอบ รับไฟ $300\ \text{V}, 50\ \text{Hz}$ (1) หากเปลี่ยนไปต่อไฟตรง (DC) ขนาด $200\ \text{V}$ ที่ขดลวดปฐมภูมิ กระแสในขดลวดทุติยภูมิ I_2 จะมีค่าเท่าใด? (2) และจะเกิดผลกระทบทางกายภาพอย่างไรกับหม้อแปลง?

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$e_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt} = 0 \quad (\text{for steady DC})$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กระแสด้านทุติยภูมิ (I_2):

$$I_2 = 0\ \text{A}$$

เนื่องจากไฟ DC มีค่าคงที่ ฟลักซ์แม่เหล็กจึงคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ($\frac{d\Phi}{dt} = 0$) ทำให้ไม่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำที่ขดลวดทุติยภูมิเลย ($V_2 = 0\ \text{V}$)

2. ผลกระทบทางกายภาพ:
เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ จะไม่มี Back EMF ในขดลวดปฐมภูมิ กระแสไฟตรงจึงถูกจำกัดด้วยความต้านทานขดลวดทองแดง (R_1) ที่มีค่าน้อยมากเท่านั้น ($I_1 = \frac{200\ \text{V}}{R_1} > 1,000\ \text{A}$)
ส่งผลให้ขดลวดปฐมภูมิร้อนจัด ฉนวนไหม้ละลาย และเกิดไฟไหม้เสียหายทันที

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ข้อสอบหลอกยอดฮิต! ห้ามนำสูตร $V_2 = V_1/a$ ไปใช้กับไฟ DC เด็ดขาด เพราะไฟ DC ด้านทุติยภูมิจะไม่มีไฟออก ($I_2 = 0$) ขณะที่ด้านปฐมภูมิจะไหม้

CH08-06 Chapter 8 แนวคิดสำคัญ (Concept) Final Exam Problem 1.4 (Page 32 - 2 Points)

คุณสมบัติ 4 ประการของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุคุณสมบัติ 4 ประการของหม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติ (Ideal Transformer) ตามข้อสอบไฟนอลข้อ 1.4

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Ideal: $R_1 = R_2 = 0, \quad \mu_r = \infty, \quad P_{\text{loss}} = 0, \quad \Phi_{\text{leakage}} = 0$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ขดลวดไม่มีความต้านทาน: $R_1 = R_2 = 0$ (ไม่มีการสูญเสียในทองแดง I^2R Copper Loss)
2. แกนเหล็กมีค่าความซาบซึมได้แม่เหล็กเป็นอนันต์: $\mu_r \to \infty$ (ไม่ต้องใช้กระแสสร้างสนามแม่เหล็ก $I_m = 0$)
3. ไม่มีการสูญเสียในแกนเหล็ก: ไม่มีทั้ง Hysteresis Loss และ Eddy Current Loss ($P_{\text{core}} = 0$)
4. ไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล: เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดวิ่งผ่านเฉพาะในแกนเหล็กและคล้องผ่านขดลวดทั้งสองสมบูรณ์ ($X_1 = X_2 = 0$)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: หม้อแปลงจริงมีประสิทธิภาพ $95 - 99\%$ แต่หม้อแปลงในอุดมคติประสิทธิภาพคือ 100% ($P_{\text{in}} = P_{\text{out}}$)

CH08-07 Chapter 8 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Final Exam Problem 1.5 (Page 32 - 2 Points)

การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า: Core Loss เทียบกับ Copper Loss

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงไฟฟ้ามีการสูญเสียกำลังไฟฟ้าในรูปใดบ้าง? จงเปรียบเทียบระหว่าง Core Loss (Iron Loss) กับ Copper Loss ในแง่ของสาเหตุและความสัมพันธ์กับโหลด (ข้อสอบไฟนอลข้อ 1.5)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{\text{total loss}} = P_{\text{core}} + P_{\text{cu}}$$
$$P_{\text{core}} = P_h + P_e \quad (\text{constant } 24/7)$$
$$P_{\text{cu}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 \propto I_L^2$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. Core Loss หรือ Iron Loss (การสูญเสียในแกนเหล็ก):
- ประกอบด้วย Hysteresis Loss (การกลับทิศโมเลกุลแม่เหล็ก) และ Eddy Current Loss (กระแสไหลวนในแกนเหล็ก)
- เป็นค่าคงที่ตลอด 24 ชั่วโมง: ขึ้นอยู่กับแรงดันและความถี่ ไม่ขึ้นอยู่กับโหลด!

2. Copper Loss (การสูญเสียในทองแดง):
- เกิดจากความร้อน I^2R ในเนื้อขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ
- แปรผันตามโหลด: แปรผันตรงกับกำลังสองของกระแสโหลด ($P_{\text{cu}} \propto I_L^2$) ขณะ No-Load ค่านี้จะเป็นศูนย์

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

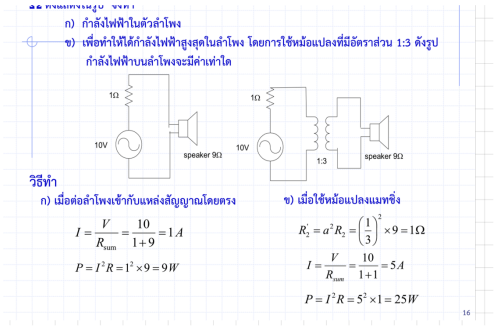
ข้อควรระวัง: ข้อสอบชอบถามเงื่อนไขที่หม้อแปลงมีประสิทธิภาพสูงสุด (Maximum Efficiency) คำตอบคือ 'เมื่อ Copper Loss เท่ากับ Core Loss พอดี' ($P_{\text{cu}} = P_{\text{core}}$)

CH08-08 | Chapter 8 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Ch07Transformer.pdf Example 1 (Page 18) & FunE P.7

การแมตช์อิมพีแดนซ์ด้วยหม้อแปลงเพื่อส่งถ่ายกำลังสูงสุด (Impedance Matching)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

แหล่งจ่ายสัญญาณเสียง $10\ \text{V}$ มีความต้านทานภายใน $R_s = 1\ \Omega$ ต่อกับลำโพงโหลด $R_L = 9\ \Omega$ ดังรูป (ก) จงหากำลังไฟฟ้าที่ตัวลำโพงเมื่อต่อตรง (ข) หากนำหม้อแปลงที่มีอัตราส่วน $1:3$ ($a = 1/3$) มาต่อคั่นเพื่อแมตช์อิมพีแดนซ์ กำลังไฟฟ้าที่ลำโพงจะมีค่าเท่าใด?



รูปประกอบ: หม้อแปลงขยายเสียงสำหรับปรับอิมพีแดนซ์ให้เกิดการส่งถ่ายกำลังสูงสุด

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 R_L$$

Maximum Power Transfer when $R_L' = R_s$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. เมื่อไม่มีหม้อแปลง (ต่อตรง):

$$I = \frac{10}{1+9} = 1.0\ \text{A}$$

$$P_{\text{speaker}} = I^2 R_L = (1.0)^2 \times 9 = 9.0\ \text{W}$$

2. เมื่อใส่หม้อแปลง ($a = 1/3$):
อิมพีแดนซ์สมมูลที่สะท้อนกลับมายังด้านปฐมภูมิ:

$$R_L' = a^2 R_L = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times 9 = 1.0\ \Omega$$

จะเห็นว่า $R_L' = R_s = 1.0\ \Omega$ พอดี (เกิด Maximum Power Transfer!)
กระแสใหม่จากแหล่งจ่าย:

$$I_1 = \frac{10}{1+1} = 5.0\ \text{A}$$

กำลังไฟฟ้าที่ส่งไปยังลำโพง:

$$P_{\text{speaker}} = I_1^2 R_L' = (5.0)^2 \times 1.0 = 25.0\ \text{W}$$

กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก $9\ \text{W}$ เป็น $25\ \text{W}$ อย่างมหาศาล!

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: อิมพีแดนซ์สะท้อนจะแปรผันตาม a^2 ($Z_1 = a^2 Z_2$) ในระบบเสียง หม้อแปลงทำหน้าที่แปลงค่าอิมพีแดนซ์ที่ไม่เท่ากันให้เท่ากันเพื่อถ่ายโอนกำลังงานสูงสุด

การทดสอบแบบเปิดวงจร (Open-Circuit Test) เพื่อหาพารามิเตอร์แกนเหล็ก

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในการทดสอบหม้อแปลงแบบเปิดวงจร (Open-Circuit Test): (1) ป้อนไฟเข้าด้านใดและเปิดวงจรด้านใด? (2) ใช้หาค่าพารามิเตอร์ใดในวงจรสมมูล และวัตต์มิเตอร์อ่านค่าการสูญเสียอะไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{oc} \approx P_{\text{core}}, \quad R_c = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}}$$

$$I_c = \frac{V_{oc}}{R_c}, \quad I_m = \sqrt{I_{oc}^2 - I_c^2}, \quad X_m = \frac{V_{oc}}{I_m}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การต่อวงจร:
- ป้อนไฟพิกัดเข้าด้านแรงดันต่ำ (LV Side)
- เปิดวงจรด้านแรงดันสูง (HV Side) ทิ้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

2. พารามิเตอร์ที่ได้:
- วัตต์มิเตอร์อ่านค่า Core Loss โดยตรง ($P_{oc} \approx P_{\text{core}}$) เพราะกระแส No-load ต่ำมาก ($< 3-5\%$) จึงตัด I^2R ในทองแดงทิ้งได้
- ใช้คำนวณหาค่าในแขนขนาน (Shunt Branch): R_c (แทนการสูญเสียในแกนเหล็ก) และ X_m (แทนรีแอกแตนซ์สร้างฟลักซ์)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: Open-Circuit Test ให้ค่า Core Loss และพารามิเตอร์แกนเหล็ก (R_c, X_m) ห้ามจำสับสนกับ Short-Circuit Test เด็ดขาด

การทดสอบแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ขดลวด

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ในการทดสอบหม้อแปลงแบบลัดวงจร (Short-Circuit Test): (1) ลัดวงจรด้านใดและป้อนไฟด้านใด? (2) ใช้หาค่าพารามิเตอร์ใดในวงจรสมมูล และวัตต์มิเตอร์อ่านค่าอะไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P_{sc} \approx P_{\text{cu}}, \quad R_{eq} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2}$$

$$Z_{eq} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}}, \quad X_{eq} = \sqrt{Z_{eq}^2 - R_{eq}^2}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การต่อวงจร:
- นำบัสบาร์ขนาดใหญ่มาลัดวงจร (Short-circuit) ด้านแรงดันต่ำ (LV Side)
- ป้อนแรงดันต่ำมาก ($5-10\%$ ของพิกัด) เข้าด้านแรงดันสูง (HV Side) แล้วค่อยๆ ปรับจนกระแสไหลเท่าพิกัด

2. พารามิเตอร์ที่ได้:
- วัตต์มิเตอร์อ่านค่า Copper Loss ขณะรับโหลดเต็มที่ ($P_{sc} = P_{\text{cu}}$) เพราะแรงดันต่ำมาก ฟลักซ์และ Core loss จึงเป็นศูนย์
- ใช้คำนวณหาค่าพารามิเตอร์อนุกรม: ความต้านทานสมมูล R_{eq} และรีแอกแตนซ์รั่วไหล X_{eq}

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: Short-Circuit Test ให้ค่า Copper Loss และพารามิเตอร์อนุกรม (R_{eq}, X_{eq}) ห้ามป้อนแรงดันเต็มพิกัดขณะลัดวงจรเด็ดขาด เพราะกระแสจะลัดวงจรระเบิดทันที

CH08-11 Chapter 8 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Lecture Slides & Final Exam

สูตรการคุมค่าแรงดันของหม้อแปลง (Voltage Regulation) และอิทธิพลของ PF

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเขียนสูตรการคุมค่าแรงดันของหม้อแปลง ($VR\%$) และอธิบายว่าค่า Power Factor (Lagging vs Leading) ส่งผลต่อค่า $VR\%$ อย่างไร และมีโอกาสที่ $VR\%$ จะติดลบได้หรือไม่?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$VR\% = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

Approx:

$$VR\% \approx \frac{I_2 R_{eq2} \cos\theta \pm I_2 X_{eq2} \sin\theta}{V_2} \times 100\%$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สูตร Voltage Regulation:

$$VR\% = \frac{V_{2,NL} - V_{2,FL}}{V_{2,FL}} \times 100\%$$

2. อิทธิพลของค่า Power Factor:
- โหลดแบบ Lagging (Inductive โหลดเหนี่ยวนำ): ใช้เครื่องหมายบวก แรงดันตกคร่อมโหลดจะลดลงเมื่อมีโหลด ($VR\% > 0$)
- โหลดแบบ $PF = 1.0$ (Resistive): มีค่าเป็นบวกเล็กน้อย
- โหลดแบบ Leading (Capacitive โหลดเก็บประจุ): ใช้เครื่องหมายลบ เกิดปรากฏการณ์ดันแรงดันที่ขั้วสูงขึ้นขณะมีโหลด ($V_{FL} > V_{NL}$) ส่งผลให้ $VR\%$ ติดลบได้ (Negative VR)!

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ค่า $VR\%$ ติดลบได้เฉพาะเมื่อโหลดมี Power Factor แบบ Leading (โหลดตัวเก็บประจุ) เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าแรงดันขณะจ่ายโหลดจะสูงกว่าขณะ No-Load

CH08-12 Chapter 8 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Lecture Slides & Final Exam

หลักการของหม้อแปลงออโต้ (Auto-Transformer) และความเสี่ยงขดลวดร่วม

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

หม้อแปลงออโต้ (Auto-Transformer) คืออะไร? เหตุใดจึงมีพิกัด kVA และประสิทธิภาพสูงกว่าหม้อแปลง 2 ขดลวดทั่วไปที่มีขนาดตัวเท่ากัน และมีข้อเสียร้ายแรงด้านความปลอดภัยอย่างไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\frac{S_{\text{auto}}}{S_{\text{2-w}}} = \frac{1}{1 - 1/a_{\text{auto}}}$$

Conducted power + Transformed power

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โครงสร้างและหลักการ:
หม้อแปลงออโต้มี 'ขดลวดเพียงขดเดียว' พันบนแกนเหล็ก โดยขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิจะใช้เนื้อขดลวดส่วนหนึ่งร่วมกัน (Common Winding)

2. พิกัดและประสิทธิภาพที่สูงกว่า:
ส่งถ่ายพลังงานได้ 2 ทางพร้อมกัน คือ ทางการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก และ ทางการนำไฟฟ้าโดยตรง (Conduction) ทำให้ประหยัดขนาดแกนเหล็กและทองแดง มีการสูญเสียต่ำกว่ามาก

3. ข้อเสียร้ายแรงด้านความปลอดภัย:
'ไม่มีการแยกทางไฟฟ้าระหว่างขดลวด (No Galvanic Isolation)' ด้านแรงดันสูงและแรงดันต่ำเชื่อมถึงกันโดยตรง หากขดลวดร่วมขาด แรงดันสูงจากฝั่งปฐมภูมิจะรั่วข้ามไปยังฝั่งทุติยภูมิทันที

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ Auto-transformer ในงานที่ต้องการการแยกทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เช่น เครื่องมือแพทย์ หรือหม้อแปลงแยกขด (Isolation Transformer)

PART 4

บทที่ 9: ระบบสายส่งไฟฟ้ากำลังและการอนุรักษ์พลังงาน (Power Systems & Energy)

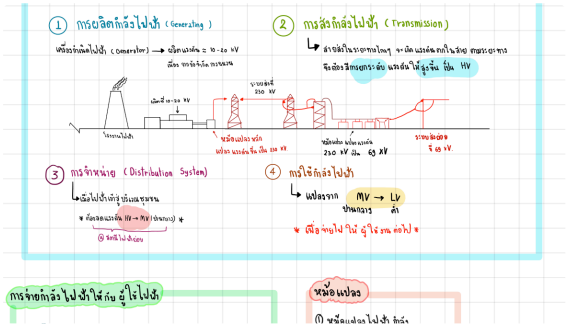
4 ขั้นตอนระบบไฟฟ้าไทย, 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. กฟภ.), โรงไฟฟ้าฐาน/พีค, ประเภทเสาสายส่ง, มาตรการประหยัดไฟบ้านและโรงงาน (10 Flashcards)

CH09-01 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 5.3 (หน้า 25 - 4 คะแนน)

โครงสร้างระบบไฟฟ้ากำลัง 4 ขั้นตอน และระดับแรงดันมาตรฐานในไทย

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุ 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง (Power System Stages) และจัดกลุ่มระดับแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานในประเทศไทยต่อไปนี้: 500 kV, 22 kV, 380 V และแรงดันไฟฟ้าบ้านเรือนอยู่อาศัย



รูปประกอบ: 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง (ผลิต ส่ง จำหน่าย ใช้)

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Stages: Generation} \rightarrow \text{Transmission} \rightarrow \text{Distribution} \rightarrow \text{Utilization}$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\theta \implies I_L = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos\theta}$$

$$P_{\text{loss}} = 3 I_L^2 R_{\text{line}} \propto \frac{1}{V_L^2}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. 4 ขั้นตอนหลักของระบบไฟฟ้ากำลัง:
- การผลิต (Generation): 10 - 20 kV (แรงดันออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
- สายส่งไฟฟ้า (Transmission): 115 kV, 230 kV, 500 kV (ส่งพลังงานระยะไกลข้ามภาค)
- สายจำหน่าย (Distribution): 22 kV (กฟภ.), 24 kV / 12 kV (กฟน.), 33 kV (จ่ายเข้าเสาไฟหน้าบ้าน/หม้อแปลงชุมชน)
- การใช้ไฟฟ้า (Utilization): 380 V (3 เฟส) / 220 V (1 เฟส) (จ่ายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าผู้ใช้)

2. จัดกลุ่มระดับแรงดันตามโจทย์ข้อสอบ:
- 500 kV: แรงดันสูงพิเศษ (Extra High Voltage: EHV)
- 22 kV: แรงดันปานกลาง (Medium Voltage: MV) - สายป้อนหลักของ กฟภ.
- 380 V: แรงดันต่ำ (Low Voltage: LV) - ไฟฟ้า 3 เฟสในโรงงาน/อาคาร
- แรงดันไฟบ้าน: 220 V (หรือมาตรฐานใหม่ 230 V) - ไฟฟ้า 1 เฟสใช้งานทั่วไป

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดเน้นข้อสอบ: ทำไมต้องส่งไฟฟ้าด้วยแรงดันสูงมาก (500 kV)? เพราะเมื่อเพิ่มแรงดัน V กระแสในสาย I จะลดลง ส่งผลให้การสูญเสียในสายส่ง P_loss = 3*(I^2)*R ลดลงอย่างมหาศาลเป็นสัดส่วน (1/V)^2

3 การไฟฟ้าหลักของประเทศไทย (กฟผ. กฟน. กฟภ.) และขอบเขตความรับผิดชอบ

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุชื่อ 3 องค์กรการไฟฟ้าหลักของประเทศไทย พร้อมทั้งอธิบายบทบาทหน้าที่และพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กร

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{EGAT: Generation + High-Voltage Grid (Nationwide)}$$

$$\text{MEA: Distribution in 3 Provinces (BKK, Nonthaburi, Samut Prakan)}$$

$$\text{PEA: Distribution in 74 Provinces (All other provinces)}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กฟผ. (EGAT - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย):
มีหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า (เขื่อน, โรงไฟฟ้าถ่านหิน, ก๊าซธรรมชาติ) และบริหารโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ (115 kV - 500 kV) โดยขายส่งไฟฟ้าให้ กฟน., กฟภ. และผู้ใช้อุตสาหกรรมรายใหญ่ตรง

2. กฟน. (MEA - การไฟฟ้านครหลวง):
มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าและให้บริการผู้ใช้ไฟในพื้นที่เฉพาะ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี และสมุทรปราการ

3. กฟภ. (PEA - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค):
มีหน้าที่จัดจำหน่ายไฟฟ้าและดูแลระบบสายจำหน่ายในพื้นที่ 74 จังหวัดที่เหลือทั่วประเทศ

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรจำ: กฟน. ดูแลเฉพาะ 3 จังหวัดเท่านั้น (กทม., นนทบุรี, สมุทรปราการ) ส่วนจังหวัดอื่นๆ อีก 74 จังหวัดทั่วประเทศเป็นของ กฟภ. ทั้งหมด

CH09-03 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam ข้อ 5.1 (หน้า 25 - 2 คะแนน)

สัดส่วนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทย (Fuel Mix)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เชื้อเพลิงชนิดใดถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าในสัดส่วนมากที่สุดในประเทศไทย และเชื้อเพลิงชนิดใดถูกใช้น้อยที่สุด?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Primary / Most Used: Natural Gas (ก๊าซธรรมชาติ)} \approx 55\% - 60\%$$

$$\text{Second: Coal / Lignite (ถ่านหินลิกไนต์)} + \text{Imported Hydro (สปป.ลาว)}$$

$$\text{Least Used: Heavy Fuel Oil / Diesel (น้ำมันเตา/ดีเซล)} < 1\%$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. เชื้อเพลิงที่ใช้มากที่สุด:
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) ครองสัดส่วนมากกว่า 55-60% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในไทย (มาจากอ่าวไทย, ท่อส่งพม่า และการนำเข้า LNG)

2. เชื้อเพลิงรองลงมา:
ถ่านหิน/ลิกไนต์ (Coal/Lignite ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) และการซื้อพลังน้ำนำเข้าจาก สปป.ลาว

3. เชื้อเพลิงที่ใช้น้อยที่สุด:
น้ำมันเตา (Heavy Fuel Oil) และน้ำมันดีเซล ซึ่งใช้ไม่ถึง 1% โดยจะเดินเครื่องเฉพาะช่วงฉุกเฉินหรือซ่อมบำรุงท่อก๊าซเท่านั้นเนื่องจากมีต้นทุนต่อหน่วยสูงมากและปล่อยมลพิษสูง

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

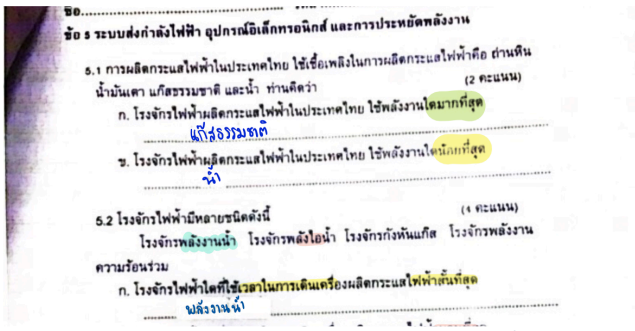
ข้อผิดบ่อย: อย่าตอบน้ำมัน หรือโซลาร์เซลล์ หรือพลังน้ำว่าเป็นเชื้อเพลิงหลัก คำตอบที่ถูกต้องคือ 'ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)' คิดเป็นเกือบ 60% ของประเทศ

CH09-04 Chapter 9 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Final Exam ข้อ 5.2 (หน้า 25 - 4 คะแนน)

โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) vs โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load) และเวลาเริ่มเดินเครื่อง

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) และโรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load) ในประเด็น: วัตถุประสงค์การเดินเครื่อง, เชื้อเพลิง, ต้นทุนคงที่/ผันแปร, เวลาในการเริ่มเดินเครื่อง (Startup Time) พร้อมยกตัวอย่างโรงไฟฟ้า


ข้อ 5 ระบบส่งกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการประหยัดพลังงาน

5.1 การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือ ถ่านหิน น้ำมันเตา แก๊สธรรมชาติ และน้ำ ท่านคิดว่า (2 คะแนน)

ก. โรงจักรไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ใช้พลังงานใดมากที่สุด แก๊สธรรมชาติ

ข. โรงจักรไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ใช้พลังงานใดน้อยที่สุด น้ำ

5.2 โรงจักรไฟฟ้ามีหลายชนิดดังนี้ (1 คะแนน)

โรงจักรพลังงานน้ำ โรงจักรพลังไอน้ำ โรงจักรกังหันแก๊ส โรงจักรพลังงานความร้อนร่วม

ก. โรงจักรไฟฟ้าใดที่ใช้เวลาในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสั้นที่สุด พลังงานน้ำ

รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 5.1 & 5.2: โรงไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิงในไทย

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Base Load: Continuous 24/7 operation, High Capital Cost, Low Fuel/Operating Cost

Peak Load: Fast Startup (minutes), Low Capital Cost, High Fuel/Operating Cost

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โรงไฟฟ้าฐาน (Base Load Power Plant):
- วัตถุประสงค์: เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าคงที่ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าขั้นต่ำของประเทศ
- ประเภทโรงไฟฟ้า: โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน (แม่เมาะ), นิวเคลียร์, โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle)
- จุดเด่น: ค่าก่อสร้างสูงมาก (High Capital Cost) แต่ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงต่อหน่วยต่ำมาก, สตาร์ทเครื่องช้า (ใช้เวลาหลายชั่วโมงถึงเป็นวัน)

2. โรงไฟฟ้ารับโหลดสูงสุด (Peak Load Power Plant):
- วัตถุประสงค์: เดินเครื่องเฉพาะช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (เช่น บ่ายวันทำงานที่อากาศร้อนจัด หรือช่วงค่ำ) และช่วงฉุกเฉิน
- ประเภทโรงไฟฟ้า: กังหันก๊าซเดี่ยว (Gas Turbine), พลังน้ำสูบกลับ (เขื่อนลำตะคอง), โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- จุดเด่น: สตาร์ทเครื่องได้เร็วมาก (Fast Startup ภายใน 3 - 15 นาที), ค่าก่อสร้างต่ำกว่า แต่ต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วยสูง

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดเน้น: โรงไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ (Pumped-Storage Hydro) และกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เหมาะที่สุดสำหรับรับ Peak Load เพราะเปิดเครื่องจ่ายโหลดได้เต็มพิกัดภายในไม่กี่นาที

CH09-05 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Chapter 9 (Power Systems)

ประเภทเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Suspension, Tension, Dead-end, Transposition)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงจำแนกประเภทเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตามหน้าที่เชิงกลและระบบไฟฟ้า: เสาแขวน (Suspension), เสารั้ง (Tension/Angle), เสาสิ้นสุด (Dead-end/Terminal) และเสาสลับเฟส (Transposition Tower)



รูปประกอบ: เสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง (เสาแขวน, เสารั้ง, เสาสลับเฟส)

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Suspension: Straight paths, supports vertical conductor weight

Tension / Angle: Turns/corners, withstands directional pull tension

Dead-end: Terminal stations, handles one-sided full mechanical tension

Transposition: Balances mutual inductance $L_{12} = L_{23} = L_{31}$ and capacitance across 3 phases

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. เสาแขวน (Suspension Tower):
ใช้ในแนวสายส่งที่เป็นเส้นตรง ลูกถ้วยฉนวนจะห้อยลงในแนวดิ่ง ทำหน้าที่รับน้ำหนักของสายตัวนำอย่างเดียว ไม่ได้รับแรงดึงตามแนวยาวของสาย

2. เสารั้ง / เสามุม (Tension / Angle Tower):
ใช้บริเวณทางโค้งหรือจุดที่แนวสายส่งหักมุม ลูกถ้วยจะอยู่ในแนวนอนตามแนวแรงดึง ทำหน้าที่รับแรงดึงเชิงกลจากการเปลี่ยนทิศทางของสาย

3. เสาสิ้นสุด (Dead-end / Terminal Tower):
ใช้บริเวณปลายสุดของสายส่งก่อนเข้าสถานีไฟฟ้าย่อย หรือจุดข้ามแม่น้ำกว้าง โครงสร้างแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อรับแรงดึงข้างเดียวทั้งหมดได้โดยไม่พัง

4. เสาสลับตำแหน่งเฟส (Transposition Tower):
สลับตำแหน่งสายตัวนำ (A, B, C) ทุกๆ 1/3 ของระยะทาง เพื่อให้ค่าความเหนี่ยวนำ (Inductance) และความจุไฟฟ้า (Capacitance) ของทั้ง 3 เฟสสมดุลเท่ากัน ลดปัญหาแรงดันไม่สมดุล

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

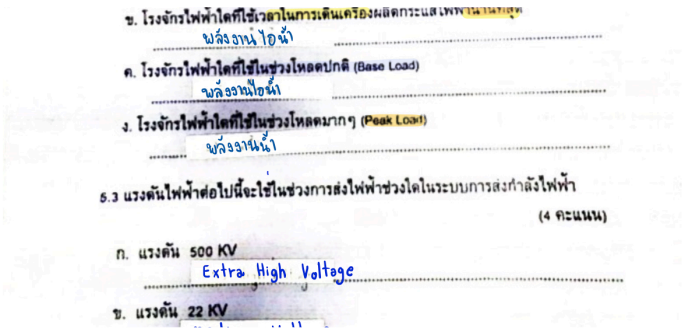
จุดจำ: การทำ Transposition (สลับตำแหน่งเฟส) มีไว้เพื่อความสมดุลทางไฟฟ้า ทำให้ความเหนี่ยวนำร่วมและความจุไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสเท่ากัน ป้องกันแรงดันตกคร่อมไม่สมดุล

CH09-06 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam ข้อ 5.4 (หน้า 25 - 4 คะแนน)

ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ กฟน./กฟภ. และระดับแรงดันที่ต้องจ่าย

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุประเภทผู้ใช้ไฟฟ้ามาตรฐานตามข้อกำหนดของ กฟน./กฟภ. (บ้านอยู่อาศัย, กิจการขนาดเล็ก, กิจการขนาดกลาง/ใหญ่) และอธิบายเหตุผลทางวิศวกรรมว่าเหตุใดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จึงต้องรับไฟฟ้าที่แรงดันสูง (22 kV - 115 kV) แทนที่จะรับที่แรงดันต่ำ 380 V



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 5.3 & 5.4: ระดับแรงดันและประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} V_L \cos\theta}$$

If $P = 10$ MW at 380 V: $I \approx 18,200$ A (Impossibly thick cables)

If $P = 10$ MW at 22 kV: $I \approx 315$ A (Standard manageable cable)

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า (กฟน./กฟภ.):
- ประเภท 1: บ้านอยู่อาศัย (Residential) - ใช้ไฟ 1 เฟส 220 V หรือ 3 เฟส 380 V
- ประเภท 2: กิจการขนาดเล็ก (Small General Service) - ความต้องการพลังไฟฟ้า < 30 kW
- ประเภท 3: กิจการขนาดกลาง (Medium General Service) - ความต้องการ 30 kW - 999 kW
- ประเภท 4: กิจการขนาดใหญ่ (Large General Service) - ความต้องการ >= 1,000 kW ขึ้นไป (โรงงาน, ศูนย์การค้า)

2. ทำไมกิจการขนาดใหญ่ต้องรับไฟที่แรงดันสูง (22 kV - 115 kV):
- ลดขนาดกระแส: จากสูตร I = P / (sqrt(3)*V*cos(theta)) หากจ่ายโหลด 10 MW ที่ 380 V กระแสจะสูงถึง 18,000 แอมป์ สายไฟต้องมีขนาดมโหฬารและแรงดันตกมหาศาล แต่ถ้ารับที่ 22 kV กระแสเหลือเพียง 315 A
- ป้องกันผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟรายอื่น: การใช้ไฟกระชากของโรงงานจะไม่รบกวนแรงดันของผู้ใช้ไฟบ้านเรือนข้างเคียง

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

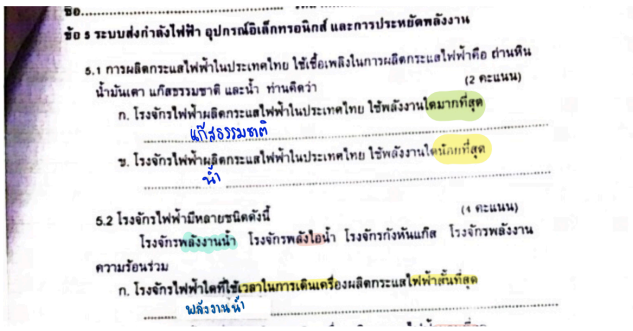
เหตุผลสำคัญ: ยิ่งกำลังไฟฟ้า P สูง ยิ่งต้องรับที่แรงดันสูง V เพื่อให้กระแส I ต่ำ ทำให้ประหยัดขนาดสายไฟ ลดแรงดันตก และลดการสูญเสีย I^2*R

CH09-07 Chapter 9 แนวคิดสำคัญ (Concept) 📌 Final Exam ข้อ 5.2 (หน้า 25 - 2 คะแนน) & Sheet ติว

โรงไฟฟ้าสำคัญในประเทศไทย (เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, โรงไฟฟ้าน้ำพอง)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุประเภทของโรงไฟฟ้าและเชื้อเพลิงหลักของโรงไฟฟ้าสำคัญในประเทศไทยต่อไปนี้: เขื่อนภูมิพล, เขื่อนอุบลรัตน์, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าน้ำพอง


ข้อ 5 ระบบส่งกำลังไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และการประหยัดพลังงาน

5.1 การผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือ ถ่านหิน น้ำมันเตา แก๊สธรรมชาติ และน้ำ ท่านคิดว่า (2 คะแนน)

ก. โรงจักรไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ใช้พลังงานใดมากที่สุด แก๊สธรรมชาติ

ข. โรงจักรไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ใช้พลังงานใดน้อยที่สุด น้ำ

5.2 โรงจักรไฟฟ้ามีหลายชนิดดังนี้ (1 คะแนน)

โรงจักรพลังงานน้ำ โรงจักรพลังไอน้ำ โรงจักรกังหันแก๊ส โรงจักรพลังงานความร้อนร่วม

ก. โรงจักรไฟฟ้าใดที่ใช้เวลาในการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสั้นที่สุด พลังงานน้ำ

รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 5.1 & 5.2: โรงไฟฟ้าสำคัญในไทย

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

Bhumibol / Ubolratana: Hydroelectric (**พลังน้ำ**)

Mae Moh (Lampang): Lignite Coal Thermal (**พลังความร้อนถ่านหินลิกไนต์**)

Nam Pong (Khon Kaen): Natural Gas Combined Cycle (**พลังความร้อนร่วมก๊าซธรรมชาติ**)

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. เขื่อนภูมิพล (จ.ตาก):
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydroelectric) เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่ที่สุดในไทย และมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำสูบกลับ

2. เขื่อนอุบลรัตน์ (จ.ขอนแก่น):
โรงไฟฟ้าพลังน้ำอเนกประสงค์แห่งแรกในภาคอีสาน ใช้ผลิตไฟฟ้า พลประทาน และป้องกันน้ำท่วม

3. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (จ.ลำปาง):
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านหินลิกไนต์ (Lignite Coal) ในพื้นที่เป็นเชื้อเพลิง ทำหน้าที่เป็นโรงไฟฟ้าฐาน (Base Load) ที่สำคัญที่สุดของภาคเหนือ

4. โรงไฟฟ้าน้ำพอง (จ.ขอนแก่น):
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle) ใช้ 'ก๊าซธรรมชาติ' จากแหล่งสินภูฮ่อมและน้ำพองเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอีสาน

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จำให้แม่น: แม่เมาะ (ลำปาง) = ถ่านหินลิกไนต์, น้ำพอง (ขอนแก่น) = ก๊าซธรรมชาติ, ภูมิพล/อุบลรัตน์ = พลังน้ำ

CH09-08 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Lecture Chapter 9 (Renewable Energy)

องค์ประกอบของระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน (Solar PV Rooftop)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุอุปกรณ์หลักในระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนแบบเชื่อมต่อโครงข่าย (Grid-Tied Solar PV Rooftop) และอธิบายความสำคัญของการป้องกันการจ่ายไฟแบบเกาะเดี่ยว (Anti-Islanding Protection)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{PV Panels (DC)} \rightarrow \text{DC Combiner/Breaker} \rightarrow \text{Grid-Tied Inverter (DC to AC)} \rightarrow \text{Bi-directional Meter} \rightarrow \text{Grid}$$

$$\text{Anti-Islanding: Grid Loss} \implies \text{Inverter disconnects immediately within 2 seconds}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. อุปกรณ์หลักในระบบ:
- แผงโซลาร์เซลล์ (PV Modules): เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)
- ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง (DC Combiner/Protection Box): ฟิวส์, DC Breaker, และอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ (SPD)
- อินเวอร์เตอร์เชื่อมโครงข่าย (Grid-Tied Inverter): แปลงไฟ DC เป็นไฟ AC 220 V 50 Hz ที่ซิงโครไนซ์เฟสตรงกับไฟการไฟฟ้า
- ตู้ควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Distribution/Protection Box): เบรกเกอร์ AC และอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว
- มิเตอร์ไฟฟ้าสองทิศทาง (Bi-directional Smart Meter): บันทึกหน่วยไฟฟ้าทั้งฝั่งที่ซื้อจากการไฟฟ้าและฝั่งที่ขายคืนโซลาร์

2. ระบบป้องกัน Anti-Islanding (หัวใจสำคัญด้านความปลอดภัย):
เมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ หรือมีการตัดไฟเพื่อซ่อมแซมสายไฟ อินเวอร์เตอร์ต้องหยุดจ่ายไฟและตัดการเชื่อมต่อทันที (ภายใน 2 วินาที) เพื่อป้องกันไฟจากโซลาร์เซลล์ไหลย้อนเข้าสายส่ง ซึ่งอาจช็อตเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่กำลังปฏิบัติงานจนถึงแก่ชีวิต

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

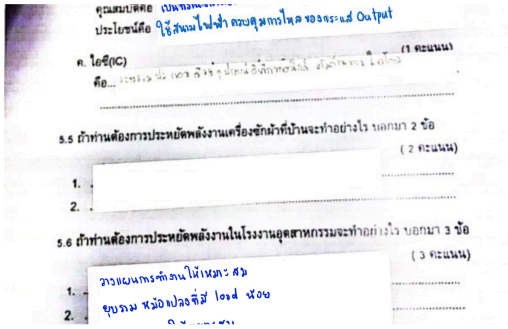
จุดสำคัญ: มาตรฐาน กฟน./กฟภ. บังคับให้อินเวอร์เตอร์ทุกเครื่องต้องมีระบบ Anti-Islanding ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อนกลับสายส่งเด็ดขาดเมื่อไฟหลวงดับ

CH09-09 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam ข้อ 5.5 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

การอนุรักษ์พลังงานในการใช้เครื่องซักผ้าในบ้านเรือน

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุแนวทางการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ไฟฟ้าในการใช้งานเครื่องซักผ้าในบ้านเรือน



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 5.5: การอนุรักษ์พลังงานในบ้านเรือน

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Wash at full rated load} + \text{Use cold water} + \text{Select Inverter Motor}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ซักผ้าตามพิกัดความจุถัง (Full Load):
รวบรวมผ้าซักให้เต็มความจุพิกัดของถังซักในแต่ละรอบ ไม่ควรซักผ้าทีละน้อยชิ้นบ่อยๆ เพื่อลดรอบการทำงานของมอเตอร์และการใช้น้ำ

2. ใช้น้ำอุณหภูมิปกติ (Cold Water):
หลีกเลี่ยงการใช้น้ำร้อนในการซักผ้า (ยกเว้นจำเป็น) เพราะขดลวดฮีตเตอร์ต้มน้ำใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 80-90% ของพลังงานทั้งหมดในรอบซัก

3. แช่ผ้าก่อนซักสำหรับผ้าที่สกปรกมาก:
ขจัดคราบสกปรกหนักก่อนนำเข้าเครื่อง เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมซักแบบปกติหรือ Quick Wash แทนการซักรอบยาว

4. เลือกเครื่องซักผ้าระบบอินเวอร์เตอร์และตากแดดธรรมชาติ:
เลือกซื้อเครื่องซักผ้าฉลากเบอร์ 5 แบบมีดาว (Inverter Direct Drive) และตากผ้าด้วยแสงแดดธรรมชาติแทนการใช้เครื่องอบผ้าไฟฟ้าที่กินไฟสูง

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

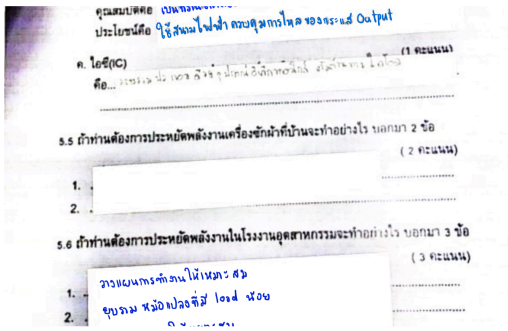
จุดสำคัญ: ตัวที่กินไฟที่สุดในเครื่องซักผ้าไม่ใช่ตัวมอเตอร์ แต่คือ 'ฮีตเตอร์ต้มน้ำร้อน' การซักด้วยน้ำอุณหภูมิปกติจะช่วยประหยัดไฟได้มากที่สุด

CH09-10 | Chapter 9 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 5.6 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

มาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (มอเตอร์, แสงสว่าง, ระบบปรับอากาศ)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมใน 3 ด้านหลัก: (a) ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและขับเคลื่อน, (b) ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, และ (c) ระบบปรับอากาศและระบายความร้อน


5.5 ถ้าท่านต้องการประหยัดพลังงานเครื่องซักผ้าที่บ้านจะทำอย่างไร บอกมา 2 ข้อ (2 คะแนน)
5.6 ถ้าท่านต้องการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะทำอย่างไร บอกมา 3 ข้อ (3 คะแนน)

รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 5.6: การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Motor: VFD / Inverter + IE3/IE4 Motors} \quad \Delta P_{\text{save}} \propto (1 - (n_2/n_1)^3)$$

$$\text{Power Factor Correction: Install Capacitor Banks} \implies PF \geq 0.85$$

$$\text{Lighting: Replace HID/Fluorescent with LED} \implies 50\% - 70\% \text{ reduction}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า (ใช้ไฟมากที่สุดในโรงงาน > 65%):
- ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ปรับความเร็วรอบ (VFD): สำหรับปั๊มน้ำและพัดลมระบายอากาศ เพื่อปรับรอบตามโหลดจริง แทนการหรี่วาล์วเชิงกล (ตามกฎ Affinity Law: กำลังไฟฟ้าแปรผันตามความเร็วรอบยกกำลังสาม P ~ n^3)
- เปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงพิเศษ (IE3 / IE4 Premium Efficiency Motors)
- ปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ (PF Correction): ติดตั้ง Capacitor Bank อัตโนมัติที่ตู้ MDB เพื่อรักษาค่า PF >= 0.85 หลีกเลี่ยงค่าปรับเพาเวอร์แฟกเตอร์ของ กฟน./กฟภ.

2. ระบบแสงสว่าง:
- เปลี่ยนหลอดไฟโรงงานเดิม (หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 หรือหลอดแสงจันทร์ HID) เป็นหลอดประหยัดไฟ LED คุณภาพสูง (ประหยัดไฟได้ 50-70%)
- ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) และเซ็นเซอร์วัดแสงแดดในคลังสินค้า

3. ระบบปรับอากาศและทำความเย็น (Chiller & HVAC):
- ควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น (Chilled Water) ให้เหมาะสม และตั้งเวลาเปิด-ปิดตามกะการทำงานจริง
- ล้างคอนเดนเซอร์และบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) สม่ำเสมอเพื่อขจัดตะกรันและรักษาประสิทธิภาพการระบายความร้อน

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: คาปาซิเตอร์แบงก์ไม่ได้ช่วยลดกำลังไฟฟ้าจริง (kW) ของเครื่องจักร แต่ช่วยลดกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (kVAR) ทำให้กระแสรวมในสายลดลง และไม่โดนค่าปรับ PF ตกจากการไฟฟ้า

PART 5

บทที่ 10: เครื่องมือวัดและเซนเซอร์ทางไฟฟ้า (Measuring Instruments & Sensors)

มิเตอร์ PMMC, การออกแบบแอมมิเตอร์/โวลต์มิเตอร์ร่วมกับค่าแดมปิ้ง CDRX, ชันต์แอร์ตัน, โอห์มมิเตอร์, วัตต์มิเตอร์, ความแม่นยำ (14 Flashcards)

CH10-01 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Homework Chapter 10 & Final Exam ข้อ 3

หลักการทำงานของมิเตอร์ PMMC (Galvanometer) และแรงบิดในการเบี่ยงเบนเข็ม

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่แกนแม่เหล็กถาวร (PMMC / D'Arsonval Galvanometer) เขียนสมการแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque) และอธิบายเหตุผลว่าทำไม PMMC จึงวัดได้เฉพาะไฟฟ้ากระแสตรง (DC) โดยตรง

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A = G \cdot I$$

$$T_c = C \cdot \theta$$

$$\text{At equilibrium: } T_d = T_c \implies \theta = \left(\frac{G}{C}\right) I \propto I$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หลักการทำงาน:
ขดลวดทองแดงสี่เหลี่ยมที่มีกระแส I ไหลผ่าน ถูกติดตั้งอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กถาวรความเข้ม B ปฏิกิริยาระหว่างกระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงลอเรนซ์ (Lorentz Force: F = I*L*B) ส่งผลให้เกิดแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque: Td) ผลักให้แกนเข็มหมุน

2. สเกลเชิงเส้น (Linear Scale):
แรงบิดบิดเบน Td = B*I*N*A จะถูกต้านด้วยแรงบิดควบคุมจากสปริงก้นหอย Tc = C*theta เมื่อเข็มชี้หยุดนิ่ง (Td = Tc):
theta = (B*N*A / C) * I
เนื่องจากค่า B, N, A, C เป็นค่าคงที่ มุมเบี่ยงเบน theta จึงแปรผันตรงกับกระแส I ทำให้สเกลหน้าปัดแบ่งช่องได้เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ (Linear Scale)

3. ทำไมวัดได้เฉพาะไฟ DC:
หากนำไปต่อกับไฟสลับ (AC) 50 Hz ทิศทางของแรงบิดจะกลับทิศไปมา 50 ครั้งต่อวินาที ความเฉื่อยเชิงกล (Inertia) ของขดลวดและเข็มชี้ทำให้เข็มขยับตามไม่ทัน จึงชี้ที่ 'ค่าเฉลี่ย' ซึ่งสำหรับไฟสลับรูปคลื่นไซน์ ค่าเฉลี่ยใน 1 คาบจะเท่ากับศูนย์ (เข็มสั่นอยู่ที่ขีด 0)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรจำ: มิเตอร์ PMMC วัดได้เฉพาะค่าเฉลี่ย (Average DC) เท่านั้น หากจะนำไปวัดไฟสลับ (AC) จำเป็นต้องต่อร่วมกับวงจรเรียงกระแส (Rectifier) ก่อน

CH10-02 Chapter 10 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Homework Chapter 10 ข้อ 1 & Past Exam

การคำนวณแรงบิดบิดเบนและมุมเบี่ยงเบนของมิเตอร์ PMMC

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ขดลวด PMMC มีจำนวนรอบ N = 100 รอบ, ความกว้าง w = 2 cm, ความยาว l = 3 cm วางตัวในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B = 0.2 T สปริงควบคุมมีค่าคงที่ C = 1.2 × 10^-6 N*m/degree จงคำนวณแรงบิดบิดเบน (Deflecting Torque) และมุมเบี่ยงเบนของเข็มชี้ (theta) เมื่อมีกระแสไหล 1 mA

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$A = w \cdot l = (0.02)(0.03) = 6 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$$

$$T_d = B \cdot I \cdot N \cdot A$$

$$\theta = \frac{T_d}{C}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. คำนวณพื้นที่หน้าตัดขดลวด A:
A = กว้าง x ยาว = 0.02 m x 0.03 m = 6 × 10^-4 m^2

2. คำนวณแรงบิดบิดเบน Td:
Td = B * I * N * A
Td = (0.2 T) * (1 × 10^-3 A) * 100 รอบ * (6 x 10^-4 m^2)
Td = 1.2 × 10^-5 N*m

3. คำนวณมุมเบี่ยงเบนของเข็มชี้ theta:
ที่สภาวะสมดุล Td = Tc = C * theta
theta = Td / C
theta = (1.2 × 10^-5 N*m) / (1.2 × 10^-6 N*m/degree)
theta = 10 องศา

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

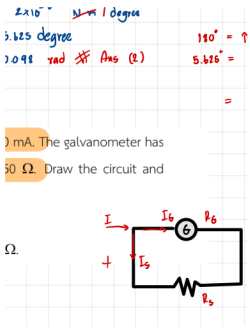
ข้อควรระวัง: ต้องแปลงหน่วยมิติขดลวดจากเซนติเมตร (cm) เป็นเมตร (m) ก่อนเสมอ เพื่อไม่ให้คำนวณพื้นที่ผิดพลาดไป 10,000 เท่า

CH10-03 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Homework Chapter 10 ข้อ 2 & Final Exam

การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ (DC Ammeter) ทั้งกรณีมีและไม่มีความต้านทาน CDRX

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

กัลวาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งมีความต้านทานภายใน Rm = 100 โอห์ม, พิกัดกระแสเต็มสเกล Ifsd = 1 mA, และมีความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX = 900 โอห์ม จงออกแบบแอมมิเตอร์วัดกระแสเต็มสเกล I = 1 A สำหรับ:
(a) วงจรปกติที่ไม่มีความต้านทาน CDRX
(b) วงจรที่มีความต้านทานแดมปิ้ง CDRX ร่วมด้วย



รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 10 ข้อ 2: การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ทั้งมีและไม่มี CDRX

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Without CDRX: } R_{\text{sh}} = \frac{I_{\text{fsd}} R_m}{I - I_{\text{fsd}}} = \frac{R_m}{m-1}$$

$$\text{With CDRX: Series resistor } R_s = \text{CDRX} - R_m$$

$$R'_{\text{sh}} = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_s)}{I - I_{\text{fsd}}} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot \text{CDRX}}{I - I_{\text{fsd}}}$$

$$\text{Total Meter Resistance: } R_{\text{in}} = R_{\text{sh}} \parallel (R_m + R_s)$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ข้อ (a) กรณีไม่มีความต้านทาน CDRX:
- ตัวต้านทานชันต์ Rsh ต่อขนานกับขดลวดมิเตอร์ Rm เพื่อแบ่งกระแสส่วนเกินออกไป:
I_sh = I - Ifsd = 1 A - 0.001 A = 0.999 A
Rsh = (Ifsd * Rm) / (I - Ifsd) = (0.001 * 100) / 0.999 = 0.1001 โอห์ม

2. ข้อ (b) กรณีมีค่าแดมปิ้งวิกฤต CDRX:
- ขดลวดมิเตอร์ต้องเห็นความต้านทานรวมเท่ากับ CDRX = 900 โอห์ม เพื่อให้เข็มชี้หยุดนิ่งเร็วที่สุดโดยไม่แกว่ง
- ต่อตัวต้านทานอนุกรม Rs เพิ่มในขามิเตอร์: Rs = CDRX - Rm = 900 - 100 = 800 โอห์ม
- ค่าความต้านทานรวมในกิ่งมิเตอร์กลายเป็น (Rm + Rs) = CDRX = 900 โอห์ม
- คำนวณค่าตัวต้านทานชันต์ใหม่ Rsh':
Rsh' = (Ifsd * CDRX) / (I - Ifsd) = (0.001 * 900) / 0.999 = 0.9009 โอห์ม

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

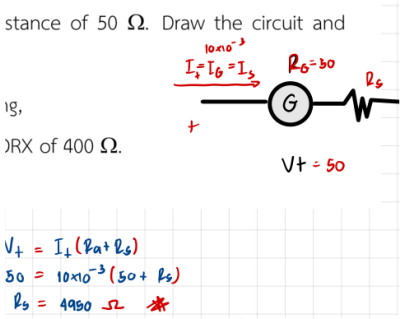
ข้อผิดบ่อย: ตัวต้านทานปรับแดมปิ้ง Rs ต้องต่อ 'อนุกรม' เข้ากับ Rm (เพื่อให้ได้ผลรวมเป็น CDRX) จากนั้นจึงนำ Rsh มาต่อ 'ขนาน' ร่วมภายนอก

CH10-04 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Homework Chapter 10 ข้อ 3 & Final Exam

การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ (DC Voltmeter) ทั้งกรณีมีและไม่มีความต้านทาน CDRX

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

กัลวาโนมิเตอร์ตัวเดิม Rm = 100 โอห์ม, Ifsd = 1 mA และ CDRX = 900 โอห์ม จงออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์วัดแรงดันเต็มสเกล V = 100 V สำหรับ:
(a) วงจรปกติไม่มีความต้านทาน CDRX
(b) วงจรที่มีความต้านทานแดมปิ้ง CDRX ร่วมด้วย



รูปประกอบ: การบ้านบทที่ 10 ข้อ 3: การออกแบบดีซีโวลต์มิเตอร์ทั้งมีและไม่มี CDRX

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Without CDRX: } R_s = \frac{V}{I_{\text{fsd}}} - R_m$$

$$\text{With CDRX: Shunt damping resistor } R_p = \text{CDRX} = 900\ \Omega$$

$$I_{\text{total}} = I_{\text{fsd}} + I_p = I_{\text{fsd}}\left(1 + \frac{R_m}{R_p}\right)$$

$$R_s' = \frac{V - V_m}{I_{\text{total}}} = \frac{V - I_{\text{fsd}} R_m}{I_{\text{total}}}$$

$$\text{Sensitivity: } S = \frac{1}{I_{\text{fsd}}}\ (\Omega/\text{V})$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ข้อ (a) กรณีไม่มีความต้านทาน CDRX:
- ความต้านทานรวมของวงจรโวลต์มิเตอร์: R_total = V / Ifsd = 100 V / 0.001 A = 100,000 โอห์ม (100 k-ohms)
- ตัวต้านทานอนุกรมตัวคูณแรงดัน (Multiplier Resistor Rs):
Rs = R_total - Rm = 100,000 - 100 = 99,900 โอห์ม (99.9 k-ohms)

2. ข้อ (b) กรณีมีค่าแดมปิ้งวิกฤต CDRX:
- สำหรับโวลต์มิเตอร์ การให้ขดลวดมิเตอร์เห็นความต้านทาน CDRX ต้องต่อตัวต้านทานขนาน Rp = CDRX = 900 โอห์ม 'คร่อมขนาน' กับขดลวดมิเตอร์ Rm
- แรงดันตกคร่อมขดลวดเมื่อเต็มสเกล: Vm = Ifsd * Rm = 0.001 A * 100 โอห์ม = 0.1 V
- กระแสที่ไหลผ่าน Rp: Ip = Vm / Rp = 0.1 V / 900 โอห์ม = 0.1111 mA
- กระแสรวมที่เข้าวงจรโวลต์มิเตอร์: I_total = Ifsd + Ip = 1 mA + 0.1111 mA = 1.1111 mA
- ตัวต้านทานอนุกรม Rs':
Rs' = (V - Vm) / I_total = (100 - 0.1) / (1.1111 × 10^-3 A) = 89,910 โอห์ม (89.91 k-ohms)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

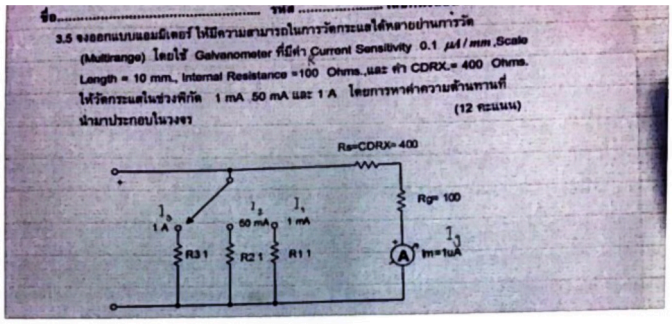
ข้อเปรียบเทียบข้อสอบเด็ดขาด: แอมมิเตอร์ ต่อ CDRX แบบ 'อนุกรม' เข้ากับขดลวด แต่โวลต์มิเตอร์ ต่อ CDRX แบบ 'ขนาน' คร่อมขดลวด

CH10-05 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Final Exam ข้อ 3.5 (หน้า 29 - 6 คะแนน)

การออกแบบดีซีแอมมิเตอร์หลายย่านวัด (Multi-Range) ร่วมกับความต้านทานแดมปิ้ง CDRX

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงออกแบบดีซีแอมมิเตอร์ 3 ย่านวัด: I1 = 10 mA, I2 = 50 mA และ I3 = 100 mA โดยใช้กัลวาโนมิเตอร์ Rm = 50 โอห์ม, Ifsd = 1 mA และ CDRX = 450 โอห์ม จงคำนวณหาค่าความต้านทานแดมปิ้ง Rs และความต้านทานชันต์แต่ละย่านวัด Rsh1, Rsh2, Rsh3



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 3.5: ดีซีแอมมิเตอร์หลายย่านวัดพร้อมความต้านทานแดมปิ้งวิกฤต CDRX

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$R_s = \text{CDRX} - R_m = 450 - 50 = 400\ \Omega$$

$$R_{\text{branch}} = R_m + R_s = 450\ \Omega$$

$$R_{\text{sh},n} = \frac{I_{\text{fsd}} \cdot R_{\text{branch}}}{I_n - I_{\text{fsd}}} = \frac{(0.001)(450)}{I_n - 0.001}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. คำนวณตัวต้านทานแดมปิ้งอนุกรม Rs:
Rs = CDRX - Rm = 450 - 50 = 400 โอห์ม
ส่งผลให้ความต้านทานกิ่งมิเตอร์มีค่าเท่ากับ CDRX พอดี คือ R_branch = 450 โอห์ม

2. คำนวณค่า Shunt Resistor ในแต่ละย่านวัด:
- ย่านที่ 1 (I1 = 10 mA):
Rsh1 = (0.001 * 450) / (0.010 - 0.001) = 0.45 / 0.009 = 50.0 โอห์ม

- ย่านที่ 2 (I2 = 50 mA):
Rsh2 = (0.001 * 450) / (0.050 - 0.001) = 0.45 / 0.049 = 9.184 โอห์ม

- ย่านที่ 3 (I3 = 100 mA):
Rsh3 = (0.001 * 450) / (0.100 - 0.001) = 0.45 / 0.099 = 4.545 โอห์ม

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

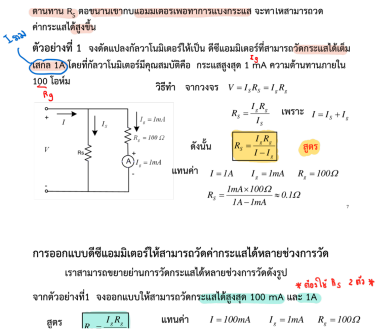
ข้อสังเกต: ยิ่งย่านวัดกระแสสูง ค่าความต้านทานชันต์ยิ่งต้องมีค่าน้อยลง (Rsh3 < Rsh2 < Rsh1) เพื่อให้กระแสส่วนใหญ่ไหลบายพาสผ่านตัวชันต์ไป

CH10-06 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Lecture Chapter 10 & Homework

วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton / Universal Shunt) สำหรับแอมมิเตอร์หลายย่านวัด

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton Shunt หรือ Universal Shunt) คืออะไร? มีข้อดีเหนือกว่าวงจรชันต์แบบสวิตช์แยกอย่างไร และมีวิธีการคำนวณหาค่าความต้านทาน Ra, Rb, Rc อย่างไร?



รูปประกอบ: วงจรชันต์ของแอร์ตัน (Ayrton Shunt) สำหรับแอมมิเตอร์

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Total Shunt: } R_{\text{sh}} = R_a + R_b + R_c$$

$$\text{Range 1 (Lowest } I_1\text{): } R_{\text{sh}} = \frac{I_{\text{fsd}} R_m}{I_1 - I_{\text{fsd}}}$$

$$\text{Range 2 (Medium } I_2\text{): } (R_b + R_c) = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_a)}{I_2}$$

$$\text{Range 3 (Highest } I_3\text{): } R_c = \frac{I_{\text{fsd}}(R_m + R_a + R_b)}{I_3}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ชันต์ของแอร์ตันคืออะไร:
คือวงจรตัวต้านทานต่ออนุกรมกันเป็นลูกโซ่ (Ra + Rb + Rc) ต่อคร่อมถาวรกับขดลวดมิเตอร์ Rm การเปลี่ยนย่านวัดทำได้โดยการย้ายตำแหน่งแท็ป ซึ่งจะทำให้ความต้านทานส่วนหนึ่งกลายมาเป็นชันต์ และอีกส่วนหนึ่งกลายเป็นตัวต้านทานอนุกรมกับมิเตอร์

2. ข้อดีสำคัญที่สุดเหนือกว่าชันต์แบบแยกเดี่ยว:
- ป้องกันมิเตอร์พังขณะสับสวิตช์: ในชันต์แบบเดิม หากสวิตช์หมุนเกิดจังหวะ 'หน้าสัมผัสลอย (Open-circuit)' ชั่วคราว กระแสโหลดทั้งหมดจะทะลักเข้าขดลวดมิเตอร์ Rm ทำให้ขดลวดไหม้ขาดทันที
- วงจร Ayrton Shunt รับประกันว่าขดลวดมิเตอร์จะมีตัวต้านทานต่อขนานบายพาสกระแสอยู่ตลอดเวลาอย่างปลอดภัยแม้ขณะหมุนสวิตช์เปลี่ยนย่านวัด

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

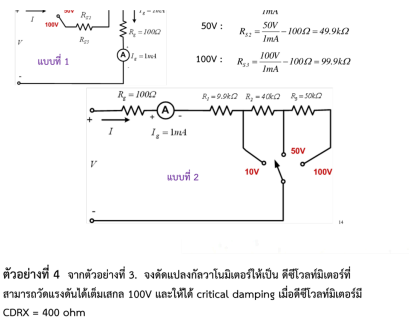
จุดสำคัญในการคำนวณ: ตัวต้านทานตัวที่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นชันต์ จะถูกนำไปบวกอนุกรมเข้ากับ Rm เสมอ

CH10-07 Chapter 10 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Lecture Chapter 10 & Homework

การออกแบบโวลต์มิเตอร์หลายย่านวัด (แบบอนุกรมเรียงลำดับ vs ตัวคูณแยกเดี่ยว)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

กัลวาโนมิเตอร์ตัวหนึ่งมี Rm = 100 โอห์ม และ Ifsd = 50 ไมโครแอมป์ จงคำนวณหาค่าความต้านทานตัวคูณ R1, R2, R3 เพื่อสร้างโวลต์มิเตอร์ 3 ย่านวัด: 10 V, 50 V, และ 250 V โดยใช้วงจรตัวคูณแบบต่ออนุกรมเรียงลำดับ (Tapped Series Multiplier)



ตัวอย่างที่ 4 จากตัวอย่างที่ 3. จงดัดแปลงกัลวาโนมิเตอร์ให้เป็น ดีซีโวลท์มิเตอร์ที่สามารถวัดแรงดันได้เต็มสเกล 100V และให้ได้ critical damping เมื่อดีซีโวลท์มิเตอร์มี CDRX = 400 ohm

รูปประกอบ: วงจรตัวคูณแรงดันแบบอนุกรมเรียงลำดับสำหรับโวลต์มิเตอร์

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$S = \frac{1}{I_{\text{fsd}}} = \frac{1}{50 \times 10^{-6}} = 20,000\ \Omega/\text{V} \quad (20\ \text{k}\Omega/\text{V})$$

$$R_{\text{total},1} = S \cdot V_1 = (20\ \text{k}\Omega/\text{V})(10\ \text{V}) = 200\ \text{k}\Omega$$

$$R_1 = R_{\text{total},1} - R_m = 200\ \text{k}\Omega - 100\ \Omega = 199.9\ \text{k}\Omega$$

$$R_2 = S(V_2 - V_1) = 20\ \text{k}\Omega/\text{V} \cdot (50 - 10) = 800\ \text{k}\Omega$$

$$R_3 = S(V_3 - V_2) = 20\ \text{k}\Omega/\text{V} \cdot (250 - 50) = 4,000\ \text{k}\Omega = 4\ \text{M}\Omega$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ความไวของโวลต์มิเตอร์ (Sensitivity: S):
S = 1 / Ifsd = 1 / (50 × 10^-6 A) = 20,000 โอห์ม/โวลต์ (20 k-ohm/V)

2. ย่านวัดที่ 1 (V1 = 10 V):
R_total1 = S * 10 V = 200,000 โอห์ม
R1 = R_total1 - Rm = 200,000 - 100 = 199,900 โอห์ม (199.9 k-ohms)

3. ย่านวัดที่ 2 (V2 = 50 V):
R_total2 = S * 50 V = 1,000,000 โอห์ม
R2 = R_total2 - R_total1 = 1,000,000 - 200,000 = 800,000 โอห์ม (800 k-ohms)

4. ย่านวัดที่ 3 (V3 = 250 V):
R_total3 = S * 250 V = 5,000,000 โอห์ม
R3 = R_total3 - R_total2 = 5,000,000 - 1,000,000 = 4,000,000 โอห์ม (4 M-ohms)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

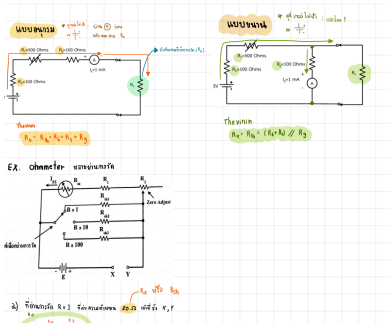
สูตรลัดง่ายๆ สำหรับวงจร Tapped Series: ความต้านทานตัวถัดไปคำนวณจาก R_n = S * (V_n - V_{n-1}) ได้ทันที

CH10-08 | Chapter 10 | ข้อสอบจริง / คำนวณ | Lecture Chapter 10 & Final Exam ข้อ 3

โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series Ohmmeter) และลักษณะสเกลหน้าปัด

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม (Series-Type Ohmmeter) ระบุตำแหน่งเข็มชี้เมื่อวัดความต้านทาน Rx = 0, Rx = R_half (ครึ่งสเกล) และ Rx = อินฟินิตี้ พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมสเกลโอห์มจึงไม่เป็นเชิงเส้นและอ่านกลับด้าน (ขวาไปซ้าย)



รูปประกอบ: วงจรและสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I = \frac{E}{R_{\text{in}} + R_x}$$

$$R_x = 0 \implies I = I_{\text{fsd}} \quad \text{(Rightmost edge)}$$

$$R_x = R_{\text{in}} \implies I = 0.5\, I_{\text{fsd}} \quad \text{(Center of scale: } R_h\text{)}$$

$$R_x = \infty \implies I = 0 \quad \text{(Leftmost zero current)}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โครงสร้างวงจร:
ประกอบด้วยแบตเตอรี่ภายใน E, ตัวต้านทานจำกัดกระแส R1, ตัวต้านทานปรับศูนย์ (Zero-adjust R2) และขดลวดมิเตอร์ Rm ต่ออนุกรมทั้งหมดเข้ากับความต้านทานที่ต้องการวัด Rx

2. ตำแหน่งเข็มชี้ตามพิกัดความต้านทาน:
- เมื่อ Rx = 0 (ช็อตปลายสายวัด): กระแสไหลสูงสุดเต็มสเกล (Ifsd) เข็มชี้เบี่ยงเบนไปสุดทาง 'ขวามือ' = อ่านค่า 0 โอห์ม
- เมื่อ Rx = R_in (ความต้านทานเท่ากับความต้านทานภายในมิเตอร์): กระแสลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง (0.5 Ifsd) เข็มชี้ตรง 'กึ่งกลางหน้าปัด' = จุด Half-Scale (Rh)
- เมื่อ Rx = อินฟินิตี้ (เปิดวงจร ไม่ต่อสาย): ไม่มีกระแสไหล เข็มชี้ไม่กระดิก อยู่ที่ตำแหน่งพัก 'ซ้ายมือสุด' = อ่านค่า อินฟินิตี้

3. ทำไมสเกลอ่านกลับด้านและไม่สม่ำเสมอ:
จากสมการ I = E / (R_in + Rx) กระแส I แปรผกผันกับ Rx ส่งผลให้สเกลอ่านจากขวาไปซ้าย และระยะห่างของขีดบนหน้าปัดจะไม่เท่ากัน โดยช่องจะกว้างทางฝั่งขวา (โอห์มต่ำ) และเบียดชิดกันมากทางฝั่งซ้าย (โอห์มสูง)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

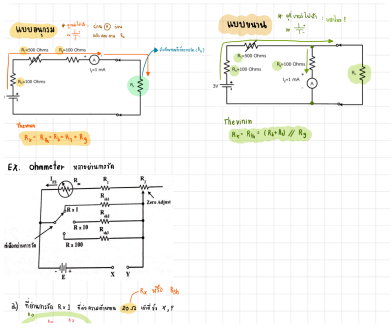
จำให้แม่น: โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม สเกล 0 โอห์มอยู่ 'ขวาสุด' และ อินฟินิตี้อยู่ 'ซ้ายสุด' (ตรงข้ามกับแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์)

CH10-09 Chapter 10 ข้อสอบจริง / คำนวณ

โอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt Ohmmeter) สำหรับวัดความต้านทานต่ำ

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายหลักการทำงานของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน (Shunt-Type Ohmmeter) เหมาะสำหรับใช้วัดความต้านทานย่านใด และสเกลหน้าปัดมีความแตกต่างจากแบบอนุกรมอย่างไร?



รูปประกอบ: วงจรและสเกลหน้าปัดของโอห์มมิเตอร์แบบขนาน

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_m = I_{\text{total}} \cdot \frac{R_x}{R_m + R_x}$$

$$R_x = 0 \implies I_m = 0 \quad (\text{Leftmost edge} = 0\ \Omega)$$

$$R_x = \infty \implies I_m = I_{\text{fsd}} \quad (\text{Rightmost edge} = \infty\ \Omega)$$

$$\text{Suited for LOW resistance measurement } (5\ \text{m}\Omega - 100\ \Omega)$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หลักการทำงาน:
นำความต้านทานที่ไม่ทราบค่า Rx มาต่อ 'ขนาน (Shunt)' คร่อมขดลวดมิเตอร์ Rm แทนการต่ออนุกรม

2. ทิศทางสเกลหน้าปัด:
- เมื่อ Rx = 0 (ช็อตสายวัด): กระแสทั้งหมดจะไหลลัดวงจรผ่าน Rx ทำให้ไม่มีกระแสเข้าขดลวดมิเตอร์ (Im = 0) เข็มชี้อยู่ที่ตำแหน่งพัก 'ซ้ายสุด' = 0 โอห์ม
- เมื่อ Rx = อินฟินิตี้ (เปิดวงจร): ไม่มีกระแสแยกไหลผ่าน Rx กระแสไหลเข้าขดลวดมิเตอร์เต็มที่ เข็มชี้เบี่ยงเบนไป 'ขวาสุด' = อินฟินิตี้
- สรุป: สเกลของโอห์มมิเตอร์แบบขนานจะอ่านจาก 'ซ้ายไปขวา' (0 อยู่ซ้าย, อินฟินิตี้อยู่ขวา) เหมือนกับโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ทั่วไป

3. การประยุกต์ใช้งาน:
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดค่าความต้านทานต่ำมาก (Low Resistance เช่น 0.1 โอห์ม - 50 โอห์ม) เช่น ขดลวดมอเตอร์, ขดลวดหม้อแปลง, และความต้านทานหน้าสัมผัสของสวิตช์

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดตัดคะแนน: โอห์มมิเตอร์แบบอนุกรม สเกล 0 อยู่ 'ขวา' ส่วนโอห์มมิเตอร์แบบขนาน สเกล 0 อยู่ 'ซ้าย' อย่าจำสับสนกันเด็ดขาด

CH10-10 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Lecture Chapter 10 & Lab Multimeter

โอห์มมิเตอร์หลายย่านวัด และหน้าที่ของปุ่มปรับศูนย์ (Zero-Adjust Rheostat)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ปุ่มปรับศูนย์โอห์ม (Zero-Adjust Rheostat) ในมัลติมิเตอร์แบบเข็มมีหน้าที่อะไร และย่านวัดตัวคูณต่างๆ (เช่น R x 1, R x 10, R x 10k) มีผลต่อค่าความต้านทานกึ่งกลางสเกล (Rh) อย่างไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$R_{\text{scale}} = \text{Reading on Dial} \times \text{Range Multiplier}$$

$$R_{h,\text{new}} = R_h \times \text{Multiplier}$$

$$\text{Battery Aging: } E \downarrow \implies \text{Adjust } R_{\text{zero}} \downarrow \text{ to maintain } I_{\text{fsd}} = \frac{E}{R_{\text{in}}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. หน้าที่ของปุ่มปรับศูนย์โอห์ม (Zero-Adjust Rheostat):
เมื่อแบตเตอรี่ภายในมัลติมิเตอร์ถูกใช้งานไปนานๆ แรงดันไฟฟ้า E จะค่อยๆ ตกและค่าความต้านทานภายในถ่านจะสูงขึ้น ปุ่ม Zero-Adjust มีไว้เพื่อปรับลดค่าความต้านทานวงจรภายในชดเชยแรงดันถ่านที่ลดลง ทำให้เมื่อนำปลายสายวัดมาช็อตกัน เข็มชี้ยังคงเบี่ยงเบนไปตรงขีด 0 โอห์มได้อย่างแม่นยำ

2. การทำงานของย่านวัดตัวคูณ (Multipliers):
การเปลี่ยนสวิตช์ย่านวัด (เช่น R x 1, R x 100, R x 10k) จะสลับวงจรแบ่งแรงดันภายใน ทำให้ความต้านทานกึ่งกลางสเกล (Half-scale Rh) ขยายตามตัวคูณนั้น ผู้ใช้ควรรักษาตำแหน่งเข็มให้อยู่บริเวณกึ่งกลางหน้าปัดเสมอเพื่อความเที่ยงตรงสูงสุด

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

กฎเหล็กการใช้งาน: ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนย่านวัดความต้านทาน ต้องนำปลายสายวัดมาช็อตกันและหมุนปุ่ม Zero-Adjust ให้ตรงขีด 0 โอห์มใหม่ทุกครั้ง

CH10-11 Chapter 10 ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Lecture Chapter 10 & Jele Sheet

เอซีโวลต์มิเตอร์แบบใช้วงจรเรียงกระแส (Rectifier AC Voltmeter) และฟอร์มแฟกเตอร์

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

เมื่อนำมิเตอร์ PMMC มาต่อร่วมกับวงจรบริดจ์เรกติไฟเออร์แบบเต็มคลื่น (Full-Wave Rectifier) เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับรูปคลื่นไซน์ จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ย DC ที่มิเตอร์ตอบสนอง กับค่า RMS ของแรงดัน AC และอธิบายว่าจะเกิดความผิดพลาดอย่างไรหากนำไปวัดคลื่นสี่เหลี่ยมหรือคลื่นสามเหลี่ยม

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$V_{\text{avg}} = \frac{2}{\pi} V_m = 0.637\, V_m$$

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707\, V_m$$

$$\text{Form Factor } k_f = \frac{V_{\text{rms}}}{V_{\text{avg}}} = \frac{0.707}{0.637} = 1.11$$

$$V_{\text{scale}} = 1.11 \times V_{\text{avg}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การตอบสนองของ PMMC:
ขดลวดเคลื่อนที่ PMMC ตอบสนองต่อ 'ค่าเฉลี่ย (Average DC)' หลังผ่านการเรียงกระแส: V_avg = (2/pi)*Vm = 0.637 Vm

2. การปรับเทียบสเกลหน้าปัด (AC Calibration):
ผู้ใช้งานต้องการอ่านค่าแรงดันใช้งานจริง หรือค่ายังผล (RMS) หน้าปัดจึงถูกสเกลค่าล่วงหน้าโดยคูณด้วย 'ฟอร์มแฟกเตอร์ (Form Factor: kf)':
kf = V_rms / V_avg = (Vm / sqrt(2)) / (2*Vm / pi) = 1.11
ดังนั้น สเกล AC จึงถูกตั้งไว้ที่ 1.11 เท่าของค่าเฉลี่ย

3. ข้อผิดพลาดเมื่อวัดรูปคลื่นอื่นที่ไม่ใช่ไซน์:
หากนำไปวัดรูปคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave ซึ่งมี kf = 1.00) มิเตอร์จะอ่านค่าสูงเกินจริง 11% หากต้องการวัดสัญญาณรูปคลื่นใดๆ ให้แม่นยำ ต้องใช้มิเตอร์ประเภท 'True RMS'

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อระวัง: มิเตอร์เข็ม AC ทั่วไปปรับสเกลสำหรับคลื่นไซน์เท่านั้น (คูณ 1.11) ถ้านำไปวัดไฟสลับรูปคลื่นอื่นค่าที่อ่านได้จะผิดพลาดทันที

CH10-12 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 3.4 (หน้า 30 - 3 คะแนน)

การต่อวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (ขดลวดกระแส vs ขดลวดแรงดัน)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายโครงสร้างของวัตต์มิเตอร์แบบอิเล็กโทรไดนาโมมิเตอร์ (Electrodynamometer Wattmeter) ขดลวดกระแส (Current Coil: CC) และขดลวดแรงดัน (Potential Coil: PC) ต้องต่อเข้ากับโหลดอย่างไร และมีข้อควรระวังใดในการป้องกันขดลวดไหม้?



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 3.4: การต่อขดลวดวัตต์มิเตอร์เข้ากับโหลด

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$P = V_{\text{load}} \cdot I_{\text{load}} \cdot \cos\theta$$

$$\text{Current Coil (CC): Fixed, thick wire, low turns} \implies \text{Connected in SERIES with load}$$

$$\text{Potential Coil (PC): Moving, fine wire, high turns} \implies \text{Connected in PARALLEL across load}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. โครงสร้างและการต่อใช้งาน:
- ขดลวดกระแส (Current Coil: CC): เป็นขดลวดลวดทองแดงเส้นใหญ่ จำนวนรอบน้อย (ความต้านทานต่ำมากใกล้ศูนย์) ต้องต่อ 'อนุกรม' กับโหลด เพื่อให้กระแสโหลดทั้งหมดไหลผ่าน
- ขดลวดแรงดัน (Potential Coil: PC): เป็นขดลวดเส้นเล็ก จำนวนรอบมาก ต่ออนุกรมกับตัวต้านทานค่าสูง ต้องต่อ 'ขนาน' คร่อมโหลด เพื่อวัดแรงดันตกคร่อมโหลด

2. การแสดงค่ากำลังไฟฟ้า:
แรงบิดของเข็มชี้จะแปรผันตามผลคูณของสนามแม่เหล็กจากทั้งสองขดลวด ทำให้เข็มชี้แสดงค่ากำลังไฟฟ้าจริงเฉลี่ย: P = V * I * cos(theta)

3. ข้อควรระวังอันตรายขดลวดไหม้:
ห้ามนำขดลวดกระแส (CC) ไปต่อขนานคร่อมแหล่งจ่ายไฟเด็ดขาด! เพราะ CC มีความต้านทานต่ำมาก หากต่อขนานจะเกิดการลัดวงจรโดยตรง ทำให้ขดลวดไหม้ละลายทันที

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จำให้ขึ้นใจ: CC ต่อ 'อนุกรม', PC ต่อ 'ขนาน' ห้ามสลับกันเด็ดขาด

CH10-13 | Chapter 10 | แนวคิดสำคัญ (Concept) | 📌 Final Exam ข้อ 3.1 (หน้า 30 - 2 คะแนน)

หลักการทำงานของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatt-Hour Meter จานหมุน)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายหลักการทำงานของมาตรวัดพลังงานไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ (Induction Kilowatt-Hour Meter จานหมุน) อะไรเป็นตัวสร้างแรงบิดขับจานอะลูมิเนียม และแม่เหล็กถาวรหน่วงการหมุน (Braking Magnet) มีหน้าที่อะไร?

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$T_d \propto V \cdot I \cdot \cos\theta = P$$

$$T_b \propto \omega \quad \text{(Eddy-current braking)}$$

$$\text{At steady speed: } T_d = T_b \implies \omega \propto P$$

$$\text{Total Revolutions } N = \int \omega \, dt \propto \int P \, dt = \text{Energy (kWh)}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การสร้างแรงบิดขับหมุนจานอะลูมิเนียม:
มาตรวัดประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดแรงดัน (Shunt Magnet) และแม่เหล็กไฟฟ้าขดลวดกระแส (Series Magnet) ฟลักซ์แม่เหล็กสลับจากทั้งสองขดลวดจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy Currents) บนจานอะลูมิเนียม ปฏิกิริยาระหว่างกระแสไหลวนและฟลักซ์แม่เหล็กทำให้เกิดแรงผลักเป็นแรงบิดหมุนขับ (Driving Torque: Td) ซึ่งแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้าจริง P

2. หน้าที่ของแม่เหล็กเบรก (Braking Magnet):
แม่เหล็กถาวรรูปเกือกม้าที่ติดตั้งคร่อมขอบจาน จะสร้างแรงบิดหน่วง (Braking Torque: Tb) ที่แปรผันตรงกับความเร็วรอบการหมุน (omega) โดยอาศัยหลักการของ Eddy Current Braking

3. การรวมหน่วยพลังงานไฟฟ้า (kWh):
เมื่อแรงบิดขับสมดุลกับแรงบิดเบรก (Td = Tb) ความเร็วรอบจานหมุนจะแปรผันตรงกับกำลังไฟฟ้า P ทำให้จำนวนรอบการหมุนทั้งหมดของจานแปรผันตรงกับพลังงานไฟฟ้ารวม: Energy = Integral(P dt) ซึ่งจะส่งผ่านชุดเฟืองไปหมุนตัวเลขหน้าปัดบอกค่าเป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดแยกแยะ: 'ความเร็วรอบ' แปรผันตามกำลังไฟฟ้า (kW) แต่ 'จำนวนรอบสะสม' แปรผันตามพลังงานไฟฟ้ารวม (kWh หรือหน่วยยูนิต)

ความแม่นยำ (Accuracy), ความเที่ยงตรง (Precision) และการคำนวณค่าความผิดพลาด

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงนิยามคำศัพท์ทางการวัดทางไฟฟ้าต่อไปนี้: ความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy), ความเที่ยงตรงแม่นยำ (Precision), ค่าผิดพลาดสัมบูรณ์ (Absolute Error), ค่าผิดพลาดสัมพัทธ์ (Relative Error) และเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง (% Accuracy)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Absolute Error: } e = Y_n - X_n$$

$$\text{Relative Error: } e_r = \frac{Y_n - X_n}{X_n}$$

$$\%\ \text{Error} = \frac{|Y_n - X_n|}{X_n} \times 100\%$$

$$\%\ \text{Accuracy } A = 100\% - \%\ \text{Error}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. ความถูกต้อง (Accuracy):
ระดับความใกล้เคียงของค่าที่วัดได้ (Measured Value Yn) กับค่าจริงที่แท้จริง (True Value Xn)

2. ความเที่ยงตรง (Precision):
ความสามารถในการวัดซ้ำแล้วได้ค่าเดิมสม่ำเสมอ (Repeatability/Consistency) ของปริมาณเดิมภายใต้สภาวะเดียวกัน แม้ค่านั้นอาจจะไม่ตรงกับค่าจริงก็ตาม

3. สูตรการคำนวณความผิดพลาด:
- ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์: e = Yn - Xn (ค่าที่วัดได้ ลบ ค่าจริง)
- ค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์: e_r = (Yn - Xn) / Xn
- เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด: % Error = (|Yn - Xn| / Xn) * 100%
- เปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง: % Accuracy = 100% - % Error

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ตัวอย่างข้อสอบ: เครื่องวัดอาจมีความเที่ยงตรงสูงมาก (วัดกี่ครั้งก็ได้ 9.81 V ทุกครั้ง) แต่มีความถูกต้องต่ำได้ (หากค่าจริงของแหล่งจ่ายคือ 12.00 V)

PART 6

บทเสริม: อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Semiconductors & Electronic Devices)

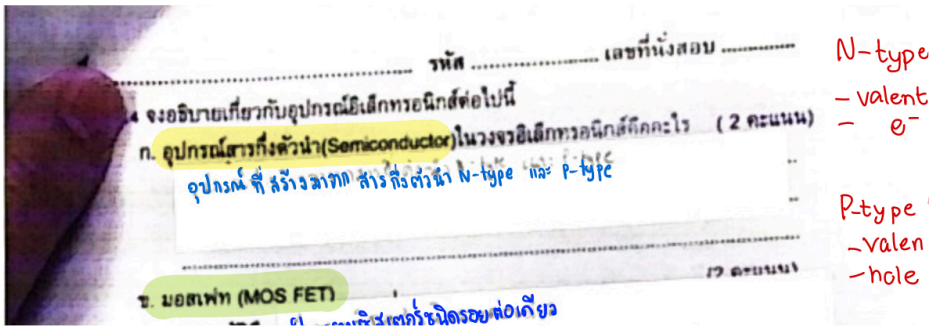
สาร N-Type/P-Type, ไดโอดรอยต่อ PN, วงจรซีเนอร์คุมแรงดัน, เซลล์แสงอาทิตย์, ทรานซิสเตอร์ BJT สวิตช์, มอสเฟต, ออปแอมป์ (12 Flashcards)

SEMI-01 | Semiconductors | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.1 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

สารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ vs สารเจือปน, ชนิด N-Type และ P-Type

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายความแตกต่างระหว่างสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (Intrinsic) และสารกึ่งตัวนำไม่บริสุทธิ์ (Extrinsic) อธิบายกระบวนการโดปสารชนิด N-Type และ P-Type พร้อมระบุพาหะข้างมาก (Majority Carrier) และพาหะข้างน้อย (Minority Carrier) ของแต่ละชนิด



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.1: สารกึ่งตัวนำ N-Type และ P-Type

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{N-Type: Si (4 val)} + \text{Pentavalent (5 val: P, As, Sb)} \implies \text{Majority: Free Electrons } (e^-)$$

$$\text{P-Type: Si (4 val)} + \text{Trivalent (3 val: B, Ga, In)} \implies \text{Majority: Holes } (h^+)$$

$$\text{Mass Action Law: } n \cdot p = n_i^2$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สารกึ่งตัวนำ Intrinsic vs Extrinsic:
- สารบริสุทธิ์ (Intrinsic Semiconductor): ผลึกซิลิคอน (Si) หรือเจอร์เมเนียม (Ge) บริสุทธิ์ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 4 ตัว นำไฟฟ้าได้ต่ำมากที่อุณหภูมิห้อง
- สารเจือปน (Extrinsic Semiconductor): สารกึ่งตัวนำที่ผ่านการโดป (Doping) เติมสารเจือปนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าอย่างมหาศาล

2. สารกึ่งตัวนำชนิด N (N-Type):
- โดปด้วยสารเจือปนที่มีเวเลนซ์ 5 (Pentavalent เช่น ฟอสฟอรัส P, สารหนู As)
- อิเล็กตรอน 4 ตัวจับคู่กับ Si เหลืออิเล็กตรอนตัวที่ 5 หลุดเป็นอิสระ
- พาหะข้างมาก (Majority Carrier): อิเล็กตรอนอิสระ (Electrons)
- พาหะข้างน้อย (Minority Carrier): โฮล (Holes)

3. สารกึ่งตัวนำชนิด P (P-Type):
- โดปด้วยสารเจือปนที่มีเวเลนซ์ 3 (Trivalent เช่น โบรอน B, แกลเลียม Ga)
- อิเล็กตรอน 3 ตัวจับคู่กับ Si ทำให้ขาดอิเล็กตรอนไป 1 ตำแหน่ง เกิดเป็น 'โฮล (Hole)' หรือที่ว่าง
- พาหะข้างมาก (Majority Carrier): โฮล (Holes)
- พาหะข้างน้อย (Minority Carrier): อิเล็กตรอน (Electrons)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

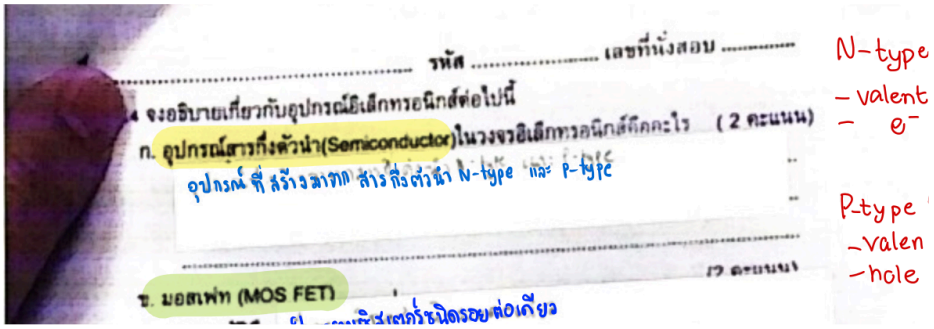
จุดหลอกยอดฮิต: สาร N-Type และ P-Type มีสภาพทางไฟฟ้าโดยรวมเป็น 'กลางทางไฟฟ้า (Electrically Neutral)' เสมอ เพราะจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนทั้งหมด

SEMI-02 | Semiconductors | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.2 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

มอสเฟต (MOSFET) นิยาม โครงสร้าง คุณสมบัติเด่น และการประยุกต์ใช้งาน

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

MOSFET ย่อมาจากอะไร? จงอธิบายโครงสร้าง 3 ขาหลัก อธิบายเหตุผลที่ขาเกต (Gate) มีอินพุตอิมพีแดนซ์สูงมากเกือบเป็นอนันต์ และระบุข้อดีที่เหนือกว่าทรานซิสเตอร์แบบ BJT



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.2: โครงสร้างและคุณสมบัติของมอสเฟต (MOSFET)

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{MOSFET} = \text{Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor}$$

$$\text{Terminals: Gate (G), Drain (D), Source (S)}$$

$$I_G \approx 0 \implies R_{\text{in, gate}} \approx 10^{12} - 10^{14}\,\Omega$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_{th})^2 \quad \text{(Voltage-Controlled Device)}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. นิยามและขาใช้งาน:
MOSFET ย่อมาจาก 'Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor' มี 3 ขาหลักคือ ขาเกต Gate (G), ขาเดรน Drain (D) และขาซอร์ส Source (S)

2. เหตุผลที่ขาเกตมีอิมพีแดนซ์สูงมาก (R_in เกือบอนันต์):
เพราะขาเกตถูกคั่นแยกจากช่องนำกระแสด้วยชั้นฉนวนบางของ 'ซิลิคอนไดออกไซด์ (Silicon Dioxide: SiO2)' ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าชั้นยอด ทำให้ไม่มีกระแสไฟตรงไหลเข้าขาเกตเลย (IG = 0) อิมพีแดนซ์ขาเข้าจึงสูงถึง 10^12 - 10^14 โอห์ม

3. ข้อดีเด่นชัดเหนือกว่าทรานซิสเตอร์ BJT:
- ควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Controlled): ไม่กินกระแสขับขาเข้า ต่างจาก BJT ที่ต้องจ่ายกระแสไบแอสที่ขาเบส IB ตลอดเวลา
- ความเร็วในการสวิตชิ่งสูงมาก (Fast Switching): เหมาะสำหรับสวิตชิ่งความถี่สูงในวงจรดิจิทัลและสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
- ประสิทธิภาพสูง: กินพลังงานขับต่ำมาก ทำให้ไม่ร้อนและนำไปสร้างเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีทรานซิสเตอร์นับพันล้านตัวได้

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

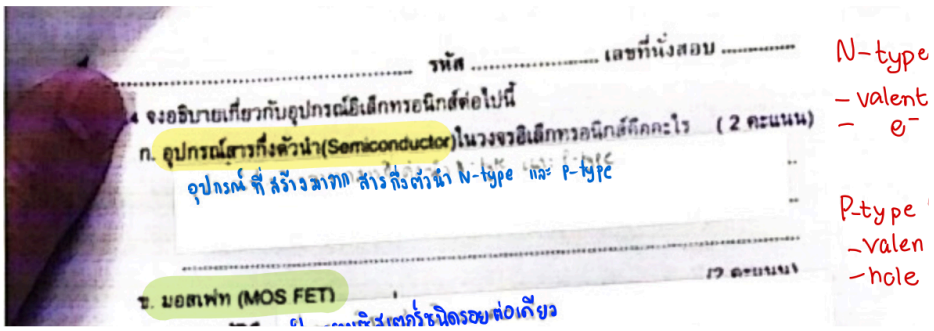
ข้อเปรียบเทียบออกสอบแน่นอน: MOSFET ถูกควบคุมด้วยแรงดัน (VGS คุม ID) ส่วน BJT ถูกควบคุมด้วยกระแส (IB คุม IC)

SEMI-03 | Semiconductors | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.3 (หน้า 24 - 2 คะแนน)

วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) นิยาม ความสำคัญ และวิวัฒนาการ

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) คืออะไร? ถูกผลิตขึ้นบนแผ่นเวเฟอร์สารกึ่งตัวนำอย่างไร และให้ประโยชน์ที่พลิกโฉมวงการเหนือวงจรที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนแยกชิ้น (Discrete Components) อย่างไร?



รูปประกอบ: ข้อสอบจริง ข้อ 4.3: วงจรรวม (IC) และประโยชน์ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{IC} = \text{Microscopic integration of Transistors, Diodes, Resistors on a single Silicon chip}$$

$$\text{Moore's Law: Transistor density doubles approximately every 2 years}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. นิยามของวงจรรวม (IC):
วงจรรวม (Integrated Circuit หรือ Microchip) คือการรวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยทรานซิสเตอร์, ไดโอด, ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ ขนาดไมโครเมตร/นาโนเมตรนับล้านถึงหมื่นล้านตัว สร้างขึ้นพร้อมกันบนผลึกสารกึ่งตัวนำซิลิคอนแผ่นเดียว (Silicon Chip)

2. ประโยชน์ที่เหนือกว่าวงจรแยกชิ้น (Discrete Circuits):
- ขนาดเล็กกะทัดรัดอย่างยิ่ง: ย่อคอมพิวเตอร์ทั้งระบบลงบนชิปขนาดเท่าปลายนิ้ว
- ต้นทุนต่ำ ผลิตได้จำนวนมาก: ผลิตด้วยกระบวนการโฟโตลิโทกราฟี (Photolithography) บนเวเฟอร์ทีละหลายพันชิ้นพร้อมกัน
- ความน่าเชื่อถือสูงมาก: วงจรเชื่อมต่อกันระดับโมเลกุลภายในชิป ไม่มีจุดบัดกรีภายนอกที่อาจหลุดหลวมหรือขึ้นสนิม
- ความเร็วสูงและกินไฟต่ำ: ระยะห่างระหว่างทรานซิสเตอร์สั้นมากระดับนาโนเมตร ทำให้ส่งสัญญาณได้เร็วในระดับกิกะเฮิรตซ์ (GHz) โดยสูญเสียพลังงานน้อยมาก

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

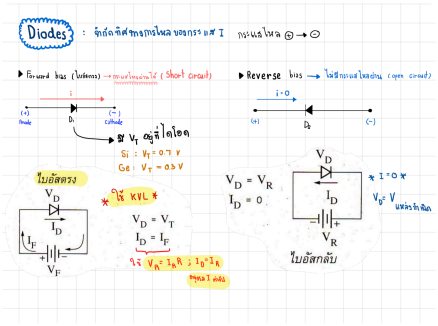
ความเข้าใจที่ถูกต้อง: IC ไม่ใช่แค่ทรานซิสเตอร์ตัวเดียว แต่เป็นระบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งวงจรที่ถูกย่อส่วนลงบนแผ่นชิปซิลิคอน

SEMI-04 | Semiconductors | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Chapter 10 & Final Exam

การไบแอสไดโอดรอยต่อ PN (Forward vs Reverse Bias) และแรงดันคัตอิน (Knee Voltage)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายการไบแอสตรง (Forward Bias) และไบแอสกลับ (Reverse Bias) ของไดโอดรอยต่อ PN ระบุค่าแรงดันคัตอินหรือแรงดันตกคร่อม (Knee Voltage) ของซิลิคอน (Si) และเจอร์เมเนียม (Ge) พร้อมอธิบายปรากฏการณ์เบรกดาวน์เมื่อได้รับแรงดันย้อนกลับสูงเกินพิกัด



รูปประกอบ: กราฟคุณลักษณะและการไบแอสไดโอดรอยต่อ PN

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$V_{\text{knee, Si}} \approx 0.7\ \text{V} \qquad V_{\text{knee, Ge}} \approx 0.3\ \text{V}$$

$$\text{Forward: } V_{\text{anode}} > V_{\text{cathode}} + V_{\text{knee}} \implies \text{Conducts heavy current } I_D$$

$$\text{Reverse: } V_{\text{cathode}} > V_{\text{anode}} \implies I_D \approx I_s \ (\text{Reverse Saturation Current } \approx \text{nA})$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. การไบแอสตรง (Forward Bias):
ต่อขั้วบวกของแหล่งจ่ายเข้ากับแอโนด (P-type) และขั้วลบเข้ากับแคโทด (N-type) เมื่อแรงดันสูงเกินแรงดันคัตอิน (Knee Voltage: 0.7 V สำหรับ Si, 0.3 V สำหรับ Ge) รอยต่อปลอดพาหะ (Depletion Region) จะแคบลงจนยุบตัว ทำให้กระแสไหลผ่านไดโอดได้อย่างสะดวก

2. การไบแอสกลับ (Reverse Bias):
ต่อขั้วบวกเข้ากับแคโทด (N-type) และขั้วลบเข้ากับแอโนด (P-type) สนามไฟฟ้าภายนอกจะดึงพาหะข้างมากออกจากรอยต่อ ทำให้ชั้นรอยต่อกว้างขึ้น กระแสหลักไม่สามารถไหลผ่านได้ จะมีเพียงกระแสรั่วไหลย้อนกลับเล็กน้อยมาก (Reverse Saturation Current Is ระดับ nA)

3. การพังทลายเมื่อไบแอสกลับ (Breakdown):
หากป้อนแรงดันย้อนกลับเกินพิกัดทนแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) ไดโอดจะเกิดปรากฏการณ์ Avalanche หรือ Zener Breakdown ทำให้กระแสย้อนกลับพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว หากไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแส ไดโอดจะไหม้เสียหายทันที

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ค่าคงที่ต้องจำ: ซิลิคอนไดโอด (Si) มีแรงดันตกคร่อม 0.7 V ส่วนเจอร์เมเนียม (Ge) มีแรงดันตกคร่อม 0.3 V

SEMI-05 Semiconductors ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Lecture Chapter 10 & Homework

สมการช็อคลีย์ของไดโอด ความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance) และวงจรขับ LED

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเขียนสมการไดโอดในอุดมคติของช็อคลีย์ (Shockley Equation) นิยามความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance rd) และคำนวณหาค่าความต้านทานจำกัดกระแส R ที่ต้องใช้ต่ออนุกรมกับหลอด LED (สเปก V_led = 2.0 V, I_led = 15 mA) เมื่อต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟตรง 12 V

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_D = I_s\left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1\right) \qquad V_T = \frac{kT}{q} \approx 26\ \text{mV at } 300\ \text{K}$$

$$r_d = \frac{nV_T}{I_D} \approx \frac{26\ \text{mV}}{I_D}$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}} = \frac{12\ \text{V} - 2.0\ \text{V}}{15 \times 10^{-3}\ \text{A}} = 667\ \Omega$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สมการไดโอดของช็อคลีย์ (Shockley Equation):
ID = Is * [exp(VD / (n*VT)) - 1]
โดยที่ Is คือกระแสอิ่มตัวย้อนกลับ, n คือแฟกเตอร์อุดมคติ (1-2), และ VT คือแรงดันความร้อน = kT/q = 26 mV ที่อุณหภูมิห้อง (300 K)

2. ความต้านทานพลวัต (Dynamic Resistance rd):
คำนวณจากอนุพันธ์ของเส้นโค้ง I-V: rd = 26 mV / ID
เช่น ที่กระแส ID = 2 mA จะมี rd = 26 mV / 2 mA = 13 โอห์ม

3. การคำนวณตัวต้านทานจำกัดกระแส LED:
R = (Vcc - V_led) / I_led = (12 V - 2.0 V) / 0.015 A = 10 V / 0.015 A = 666.7 โอห์ม
(ในทางปฏิบัติเลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐาน 680 โอห์ม)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

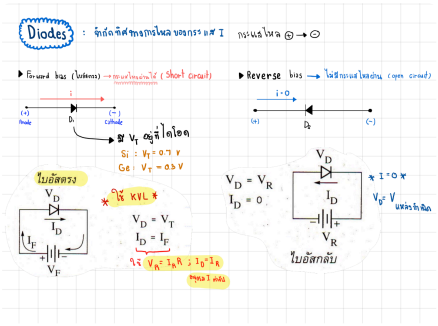
ข้อควรระวัง: ห้ามต่อหลอด LED เข้ากับแหล่งจ่ายไฟตรงโดยไม่มีตัวต้านทานจำกัดกระแสเด็ดขาด เพราะกระแสจะพุ่งขึ้นแบบเอกซ์โพเนนเชียลจน LED ไหม้ทันที

SEMI-06 Semiconductors ข้อสอบจริง / คำนวณ Lecture Chapter 10 & Final Exam

วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode Voltage Regulator)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

ซีเนอร์ไดโอด (Zener Diode) ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันให้คงที่ได้อย่างไร? ในวงจรที่มีแรงดันขาเข้า Vin = 15 V ถึง 20 V, ซีเนอร์มีพิกัด Vz = 10 V, Pz_max = 1 W และโหลด RL = 500 โอห์ม จงคำนวณหาค่าความต้านทานอนุกรม R ที่เหมาะสม



รูปประกอบ: วงจรควบคุมแรงดันคงที่ด้วยซีเนอร์ไดโอด (Zener Voltage Regulator)

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{10\ \text{V}}{500\ \Omega} = 20\ \text{mA}$$

$$I_{Z,\max} = \frac{P_{Z,\max}}{V_Z} = \frac{1\ \text{W}}{10\ \text{V}} = 100\ \text{mA}$$

$$R_{\min} = \frac{V_{\text{in,max}} - V_Z}{I_{Z,\max} + I_L} = \frac{20 - 10}{0.100 + 0.020} = \frac{10}{0.120} = 83.3\ \Omega$$

$$R_{\max} = \frac{V_{\text{in,min}} - V_Z}{I_{Z,\min} + I_L} = \frac{15 - 10}{0.005 + 0.020} = \frac{5}{0.025} = 200\ \Omega$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กลไกการรักษาระดับแรงดันของซีเนอร์ไดโอด:
ซีเนอร์ไดโอดถูกออกแบบมาให้ทำงานในย่าน 'ไบแอสกลับ (Reverse Breakdown)' โดยเมื่อแรงดันย้อนกลับถึงค่าแรงดันซีเนอร์ (Vz) แรงดันตกคร่อมตัวมันจะคงที่อยู่ที่ Vz เกือบสมบูรณ์ แม้กระแสที่ไหลผ่านตัวมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม

2. คำนวณกระแสโหลด IL:
IL = Vz / RL = 10 V / 500 โอห์ม = 20 mA

3. คำนวณพิกัดกระแสซีเนอร์สูงสุด Iz_max:
Iz_max = Pz_max / Vz = 1 W / 10 V = 100 mA (0.1 A)

4. คำนวณความต้านทานอนุกรมต่ำสุด R_min (ป้องกันซีเนอร์ไหม้เมื่อ Vin สูงสุด 20 V):
R_min = (Vin_max - Vz) / (Iz_max + IL) = (20 - 10) / (0.100 + 0.020) = 10 / 0.120 = 83.3 โอห์ม

5. คำนวณความต้านทานอนุกรมสูงสุด R_max (รักษาการควบคุมแรงดันเมื่อ Vin ต่ำสุด 15 V และ Iz_min = 5 mA):
R_max = (Vin_min - Vz) / (Iz_min + IL) = (15 - 10) / (0.005 + 0.020) = 5 / 0.025 = 200 โอห์ม
สรุป: สามารถเลือกใช้ตัวต้านทานค่ามาตรฐานระหว่าง 84 ถึง 200 โอห์ม (เช่น 120 โอห์ม)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

ข้อควรระวัง: ซีเนอร์ไดโอดต้องต่อแบบ 'ไบแอสกลับ (Reverse Bias)' เท่านั้นจึงจะคุมแรงดันได้ หากต่อไบแอสตรงจะทำงานเหมือนไดโอดธรรมดาที่มีแรงดันตกคร่อมเพียง 0.7 V

SEMI-07 Semiconductors ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Lecture Chapter 9 & 10 (Renewables)

วงจรสมมูลของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Cell) และพารามิเตอร์สำคัญ

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายวงจรสมมูลทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Cell Equivalent Circuit) นิยามแรงดันเปิดวงจร (Voc), กระแสลัดวงจร (Isc), จุดทำงานกำลังสูงสุด (MPP) และฟิลแฟกเตอร์ (Fill Factor: FF)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I = I_{\text{ph}} - I_D - I_{\text{sh}} = I_{\text{ph}} - I_s \left(e^{\frac{V+IR_s}{nV_T}} - 1 \right) - \frac{V + IR_s}{R_{\text{sh}}}$$

$$P_{\max} = V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}$$

$$\text{Fill Factor: } FF = \frac{P_{\max}}{V_{oc} \cdot I_{sc}} = \frac{V_{\text{mp}} \cdot I_{\text{mp}}}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

$$\text{Efficiency: } \eta = \frac{P_{\max}}{P_{\text{in}}} = \frac{V_{oc} \cdot I_{sc} \cdot FF}{G \cdot A_{\text{cell}}}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. วงจรสมมูลของโซลาร์เซลล์:
ประกอบด้วยแหล่งจ่ายกระแสที่เกิดจากแสง Iph (แปรผันตามความเข้มแสงแดด) ต่อขนานกับ:
- ตัวไดโอดรอยต่อ PN แท้จริง (Diode D)
- ความต้านทานขนาน Rsh (แทนการรั่วไหลของกระแสตามขอบเซลล์ ในอุดมคติมีค่าเป็นอนันต์)
- ความต้านทานอนุกรม Rs (แทนความต้านทานเนื้อซิลิคอนและขั้วโลหะ ในอุดมคติมีค่าเป็นศูนย์)

2. พารามิเตอร์สำคัญของเซลล์แสงอาทิตย์:
- กระแสลัดวงจร (Short-Circuit Current: Isc): กระแสที่ไหลเมื่อต่อลัดวงจรขั้วเซลล์ (V = 0) มีค่าใกล้เคียงกระแสโฟโต Iph
- แรงดันเปิดวงจร (Open-Circuit Voltage: Voc): แรงดันที่วัดได้เมื่อเปิดวงจร (I = 0) มีค่าประมาณ 0.6 V ต่อเซลล์ซิลิคอน 1 เซลล์
- จุดทำงานกำลังสูงสุด (Maximum Power Point: MPP): จุดบนกราฟ I-V Curve ที่ให้ผลคูณ P = Vmp * Imp สูงที่สุด
- ฟิลแฟกเตอร์ (Fill Factor: FF): อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าสูงสุดจริง ต่อ ผลคูณเชิงทฤษฎี (Voc * Isc) ยิ่งค่า FF สูง (0.75 - 0.85) กราฟจะยิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม แสดงว่าเซลล์มีคุณภาพสูง

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

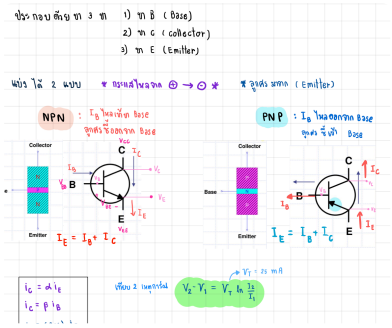
จุดน่ารู้: เซลล์แสงอาทิตย์ 1 เซลล์สร้างแรงดันได้เพียง 0.55 - 0.6 V เท่านั้น แผงโซลาร์เซลล์มาตรฐานจึงต้องนำเซลล์มาต่ออนุกรมกัน 60 หรือ 72 เซลล์เพื่อให้ได้แรงดันประมาณ 36 - 40 V

SEMI-08 | Semiconductors | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Lecture Chapter 10 & Homework

ความสัมพันธ์ของกระแสและอัตราขยายในทรานซิสเตอร์ BJT (Alpha, Beta)

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างกระแสขาอิมิตเตอร์ (IE), ขาเบส (IB) และขาคอลเลกเตอร์ (IC) ของทรานซิสเตอร์ BJT นิยามอัตราขยายกระแสไฟตรง เบตา (Beta / hFE) และ แอลฟา (Alpha) พร้อมพิสูจน์สมการความสัมพันธ์ระหว่าง Beta และ Alpha



รูปประกอบ: กระแสขาใช้งานและอัตราขยายในทรานซิสเตอร์ BJT

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} \qquad \alpha = \frac{I_C}{I_E}$$

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \qquad \beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. กฎกระแสเคอร์ชอฟฟ์ของทรานซิสเตอร์ BJT:
กระแสที่ไหลผ่านขาอิมิตเตอร์มีค่าเท่ากับผลรวมของกระแสขาเบสและขาคอลเลกเตอร์เสมอ:
IE = IB + IC

2. นิยามอัตราขยายกระแส:
- อัตราขยายกระแสแบบคอมมอนอิมิตเตอร์ (Beta หรือ hFE):
Beta = IC / IB (ค่าทั่วไปอยู่ในช่วง 50 ถึง 300 เท่า)
- อัตราขยายกระแสแบบคอมมอนเบส (Alpha):
Alpha = IC / IE (มีค่าน้อยกว่า 1 เล็กน้อย ค่าทั่วไปประมาณ 0.98 ถึง 0.998)

3. การพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่าง Alpha และ Beta:
จาก IE = IB + IC นำ IC มาหารตลอด:
IE / IC = (IB / IC) + 1
1 / Alpha = (1 / Beta) + 1 = (Beta + 1) / Beta
กลับเศษส่วนจะได้: Alpha = Beta / (Beta + 1)
หรือแปลงรูปหาค่า Beta: Beta = Alpha / (1 - Alpha)

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จำให้แม่น: กระแสขาอิมิตเตอร์ (IE) มีค่ามากที่สุดใน BJT เสมอ เพราะ IE = IB + IC

SEMI-09 Semiconductors ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Lecture Chapter 10 & Lab Experiments

การใช้งานทรานซิสเตอร์ BJT เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ (Cutoff vs Saturation)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงอธิบายหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์ NPN BJT ในฐานะสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ นิยามสภาวะคัตออฟ (Cutoff) และสภาวะอิ่มตัว (Saturation) พร้อมคำนวณหาค่าความต้านทานขาเบส RB เพื่อขับรีเลย์ 12 V กระแส 100 mA จากขาไมโครคอนโทรลเลอร์ 5 V (กำหนด Beta_sat = 10, Vbe_sat = 0.7 V, Vce_sat = 0.2 V)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Cutoff (OFF): } V_{in} = 0 \implies I_B = 0,\ I_C = 0,\ V_{CE} = V_{CC}$$

$$\text{Saturation (ON): } I_B \geq \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta_{\text{sat}}} \implies V_{CE} = V_{CE,\text{sat}} \approx 0.2\ \text{V}$$

$$I_{C,\text{sat}} = \frac{V_{CC} - V_{CE,\text{sat}}}{R_{\text{load}}}$$

$$R_B = \frac{V_{in} - V_{BE,\text{sat}}}{I_B}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. สภาวะการทำงานเป็นสวิตช์:
- สภาวะคัตออฟ (Cutoff - สวิตช์เปิด/OFF): เมื่อป้อน Vin = 0 V (Vbe < 0.7 V) จะไม่มีกระแสเบส IB = 0 ทำให้ IC = 0 ทรานซิสเตอร์ทำตัวเหมือนสวิตช์เปิดวงจร แรงดัน Vce เท่ากับ Vcc เต็มที่
- สภาวะอิ่มตัว (Saturation - สวิตช์ปิด/ON): ป้อนกระแสเบส IB มากเพียงพอจนรอยต่อทั้งสองได้รับไบแอสตรง แรงดันตกคร่อม Vce จะลดฮวบลงเหลือ Vce(sat) เพียงประมาณ 0.2 V ทรานซิสเตอร์ทำตัวเหมือนสวิตช์ลัดวงจร จ่ายกระแสโหลดเต็มที่

2. การคำนวณค่าตัวต้านทานขาเบส RB:
- กระแสโหลดคอลเลกเตอร์ที่ต้องการ: IC_sat = 100 mA
- คำนวณกระแสเบสเพื่อให้เข้าสู่ภาวะอิ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Overdrive โดยใช้ Forced Beta = 10):
IB = IC_sat / Beta_sat = 100 mA / 10 = 10 mA
- คำนวณค่า RB:
RB = (Vin - Vbe_sat) / IB = (5.0 V - 0.7 V) / 0.010 A = 4.3 V / 0.010 A = 430 โอห์ม
(ในทางปฏิบัติเลือกใช้ตัวต้านทานมาตรฐาน 430 โอห์ม หรือ 390 โอห์ม)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

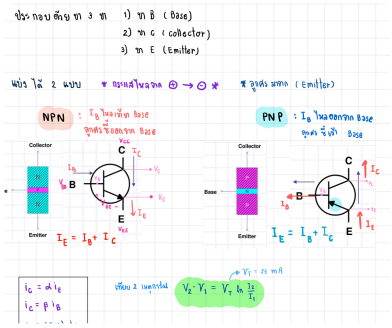
เคล็ดลับการออกแบบ: เวลาใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์ ห้ามใช้อัตราขยาย Beta ปกติ (100-300) มาคำนวณ แต่ให้ใช้ Forced Beta = 10 เพื่อให้ทรานซิสเตอร์อิ่มตัวเต็มที่และไม่ร้อน

SEMI-10 | Semiconductors | แนวคิดสำคัญ (Concept) | Final Exam ข้อ 4.2 & Lecture Chapter 10

ตารางเปรียบเทียบเชิงลึก BJT vs FET / MOSFET

คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเปรียบเทียบความแตกต่างอย่างละเอียดระหว่างทรานซิสเตอร์ BJT และ ทรานซิสเตอร์ FET / MOSFET ในประเด็น: ชนิดของพาหะ, กลไกการควบคุม, อิมพีแดนซ์ขาเข้า, เสถียรภาพทางอุณหภูมิ และสัญญาณรบกวน



รูปประกอบ: การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างและการทำงานระหว่าง BJT และ MOSFET

สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{BJT: Bipolar (Holes + Electrons) | Current-Controlled } (I_B) | R_{\text{in}} \approx 1 - 10\ \text{k}\Omega$$

$$\text{MOSFET: Unipolar (Majority only) | Voltage-Controlled } (V_{GS}) | R_{\text{in}} \approx 10^{12} - 10^{14}\ \Omega$$

เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

ตารางเปรียบเทียบ BJT vs MOSFET:

1. ชนิดของพาหะที่นำกระแส:
- BJT: เป็นแบบ 'Bipolar' คือใช้ทั้งอิเล็กตรอนและโฮลในการนำกระแสพร้อมกัน
- MOSFET: เป็นแบบ 'Unipolar' คือใช้เฉพาะพาหะข้างมากชนิดเดียวในแชนแนลในการนำกระแส

2. กลไกการควบคุม:
- BJT: ควบคุมด้วยกระแส (Current-Controlled) โดยกระแสขาเข้า IB เป็นตัวกำหนดกระแสขาออก IC (IC = Beta * IB)
- MOSFET: ควบคุมด้วยแรงดัน (Voltage-Controlled) โดยแรงดัน VGS เป็นตัวกำหนดกระแสขาออก ID

3. อิมพีแดนซ์ขาเข้า (Input Impedance):
- BJT: ปานกลาง (1 k-ohm ถึง 10 k-ohm) เพราะรอยต่อ B-E ได้รับไบแอสตรง
- MOSFET: สูงมากเกือบเป็นอนันต์ (10^12 ถึง 10^14 โอห์ม) เพราะมีชั้นฉนวน SiO2 กั้นขาเกตไว้

4. เสถียรภาพทางอุณหภูมิ (Thermal Stability):
- BJT: มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเป็นลบ เกิดปรากฏการณ์ Thermal Runaway (ยิ่งร้อนยิ่งกินกระแสจนไหม้) ได้ง่าย
- MOSFET: มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ RDS(on) เป็นบวก เมื่อร้อนความต้านทานจะเพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันความเสียหายและต่อขนานกันได้ง่าย

จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

สรุปสั้นจำเข้าห้องสอบ: BJT = ไบโพลาร์, คุมด้วยกระแส, Rin ต่ำ | MOSFET = ยูนิโพลาร์, คุมด้วยแรงดัน, Rin สูงมหาศาล

SEMI-11 Semiconductors ข้อสอบจริง / คำนวณ 📌 Lecture Chapter 10 & Final Exam

วงจรเรียงกระแสครึ่งคลื่น vs เต็มคลื่น และพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV)

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงเปรียบเทียบวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave), เต็มคลื่นแบบมีแท็ปกลาง (Center-Tapped) และเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier) ในประเด็น: แรงดันเฉลี่ย Vdc, ความถี่ริปเปิล (Ripple Frequency), ประสิทธิภาพสูงสุด และพิกัดแรงดันย้อนกลับสูงสุด (PIV) ของไดโอด

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$\text{Half-Wave: } V_{\text{dc}} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318\,V_m \qquad f_{\text{ripple}} = f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = V_m$$

$$\text{Center-Tapped: } V_{\text{dc}} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637\,V_m \qquad f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = 2V_m$$

$$\text{Bridge Rectifier: } V_{\text{dc}} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637\,V_m \qquad f_{\text{ripple}} = 2f_{\text{in}} \qquad \text{PIV} = V_m$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. วงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave - ใช้ไดโอด 1 ตัว):
- แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: Vdc = Vm / pi = 0.318 Vm
- ความถี่ริปเปิล: เท่ากับความถี่ไฟเข้า = fin (50 Hz)
- ประสิทธิภาพสูงสุด: 40.6%
- พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: PIV = Vm

2. วงจรเต็มคลื่นแบบหม้อแปลงมีแท็ปกลาง (Center-Tapped - ใช้ไดโอด 2 ตัว):
- แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: Vdc = 2*Vm / pi = 0.637 Vm
- ความถี่ริปเปิล: 2 เท่าของไฟเข้า = 2*fin (100 Hz กรองให้เรียบง่ายขึ้นมาก)
- ประสิทธิภาพสูงสุด: 81.2%
- พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: PIV = 2*Vm (ข้อเสียสำคัญ: ไดโอดต้องทนแรงดันย้อนกลับสูงถึง 2 เท่าของแรงดันพีก)

3. วงจรเต็มคลื่นแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier - ใช้ไดโอด 4 ตัว):
- แรงดันไฟตรงเฉลี่ย: Vdc = 2*Vm / pi = 0.637 Vm
- ความถี่ริปเปิล: 2*fin (100 Hz)
- ประสิทธิภาพสูงสุด: 81.2%
- พิกัดทนแรงดันย้อนกลับไดโอด: PIV = Vm (ไดโอดรับแรงดันย้อนกลับเพียง 1 เท่า นิยมใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรม)

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดตัดคะแนนข้อสอบ: วงจร Center-Tapped ไดโอดต้องทน PIV สูงถึง 2*Vm ในขณะที่วงจร Bridge ไดโอดทน PIV เพียง Vm เดียว

SEMI-12 Semiconductors แนวคิดสำคัญ (Concept) Lecture Chapter 10 & Lab Rules

คุณสมบัติอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp) และวงจรขยายพื้นฐาน

📌 คำถาม / โจทย์ข้อสอบจริง (PROBLEM / QUESTION):

จงระบุคุณสมบัติในอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp): อิมพีแดนซ์ขาเข้า, อิมพีแดนซ์ขาออก, อัตราขยายวงเปิด, แบนด์วิดท์ และสลูว์เรต (Slew Rate) พร้อมอธิบายแนวคิดเรื่อง ช็อตเสมือน (Virtual Short) หรือ กราวด์เสมือน (Virtual Ground)

📐 สูตรสำคัญ & นิยาม (FORMULAS & DEFINITIONS):

$$R_{\text{in}} = \infty \implies I_+ = I_- = 0$$

$$R_{\text{out}} = 0 \qquad A_{OL} = \infty \qquad \text{Bandwidth} = \infty$$

$$\text{Virtual Short: } V_+ \approx V_- \quad \text{(Under negative feedback)}$$

$$\text{Inverting Gain: } A_v = -\frac{R_f}{R_{\text{in}}} \qquad \text{Non-inverting Gain: } A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

📝 เฉลยละเอียดและวิธีคิด (STEP-BY-STEP SOLUTION):

1. คุณสมบัติในอุดมคติของออปแอมป์ (Ideal Op-Amp):
- ความต้านทานขาเข้า (Input Impedance: Rin) = อินฟินิตี้ (ไม่มีกระแสไหลเข้าขาอินพุต: I+ = I- = 0)
- ความต้านทานขาออก (Output Impedance: Rout) = 0 โอห์ม (จ่ายกระแสโหลดได้ไม่จำกัดโดยแรงดันไม่ตก)
- อัตราขยายแรงดันวงเปิด (Open-Loop Gain: A_OL) = อินฟินิตี้
- แบนด์วิดท์ (Bandwidth: BW) = อินฟินิตี้ (ขยายสัญญาณได้ทุกความถี่ตั้งแต่ DC ถึงไม่สิ้นสุด)
- สลูว์เรต (Slew Rate) = อินฟินิตี้ (แรงดันขาออกตอบสนองได้ทันทีโดยไม่มีความหน่วง)

2. แนวคิดช็อตเสมือน (Virtual Short) และกราวด์เสมือน (Virtual Ground):
เนื่องจากอัตราขยาย A_OL เป็นอนันต์ เมื่อมีการต่อป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback) ผลต่างแรงดันระหว่างขาอินพุตทั้งสองต้องมีค่าเป็นศูนย์:
(V+ - V-) = Vout / A_OL = 0 ⇒ V+ = V-
สภาวะนี้เรียกว่า 'Virtual Short' และหากขา V+ ต่อลงกราวด์จริง (0 V) ขา V- ก็จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 V เสมือนต่อลงกราวด์ด้วย เรียกว่า 'Virtual Ground'

⚠️ จุดระวังข้อสอบ & เทคนิคตัดคะแนน (EXAM PITFALL & TIPS):

จุดสำคัญ: ปรากฏการณ์ Virtual Short (V+ = V-) จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีวงจร 'ป้อนกลับแบบลบ (Negative Feedback)' เท่านั้น หากเป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบวงเปิด (Comparator) V+ และ V- จะไม่เท่ากัน